



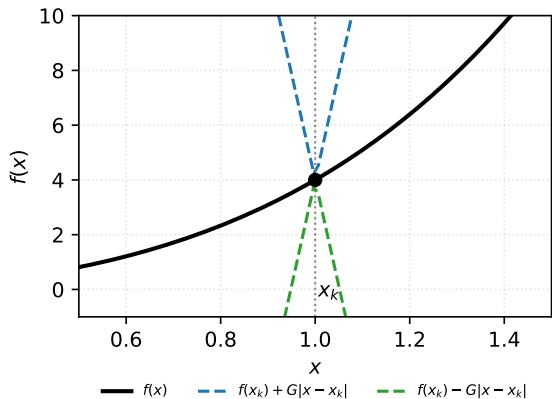
Метод Ньютона. Квазиньютоновские  
методы

Даня Меркулов

ФКН ВШЭ

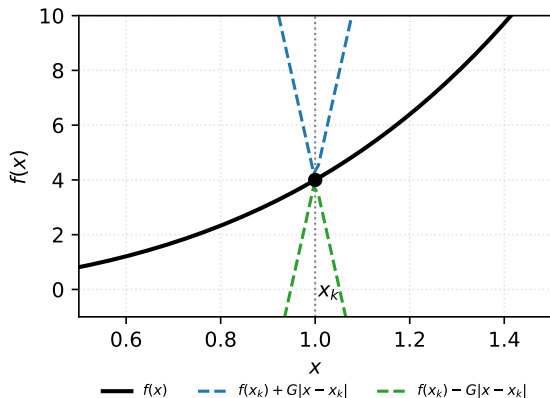
## Вспоминаем Липшицевость

# Липшицевость функции



Функция  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  называется  $G$ -липшицевой на множестве  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ , если существует константа  $G \geq 0$  такая, что для всех  $x, y \in S$ :

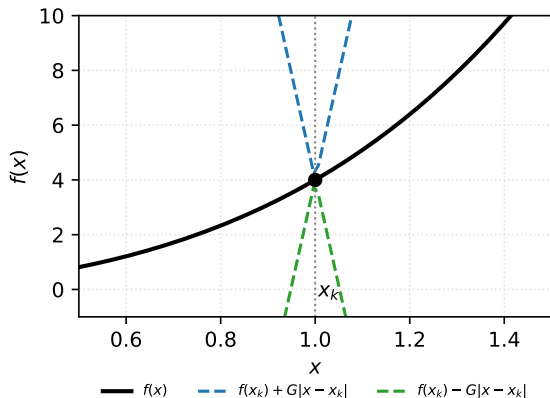
# Липшицевость функции



Функция  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  называется  $G$ -липшицевой на множестве  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ , если существует константа  $G \geq 0$  такая, что для всех  $x, y \in S$ :

$$|f(x) - f(y)| \leq G\|x - y\|$$

# Липшицевость функции

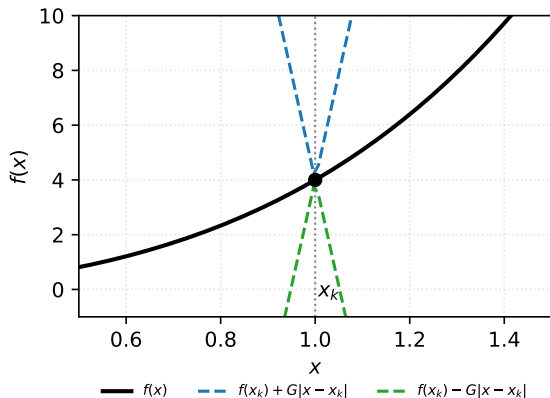


Функция  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  называется  $G$ -липшицевой на множестве  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ , если существует константа  $G \geq 0$  такая, что для всех  $x, y \in S$ :

$$|f(x) - f(y)| \leq G\|x - y\|$$

Геометрически: график функции лежит внутри конуса с наклоном  $G$ , построенного в любой точке  $(x, f(x))$ .

# Липшицевость функции

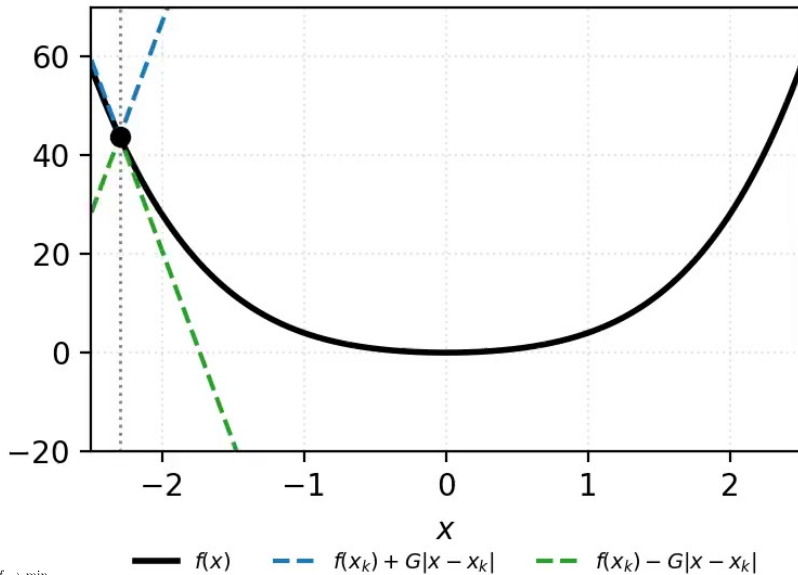


Функция  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  называется  $G$ -липшицевой на множестве  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ , если существует константа  $G \geq 0$  такая, что для всех  $x, y \in S$ :

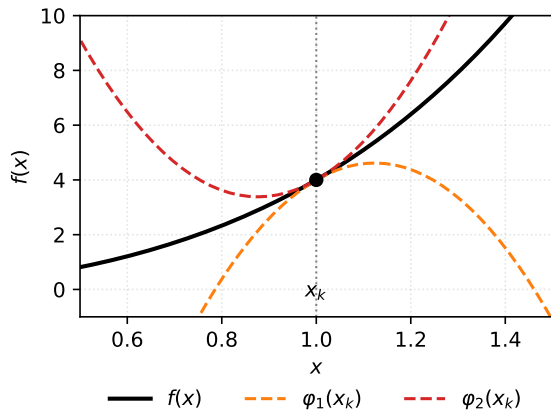
$$|f(x) - f(y)| \leq G\|x - y\|$$

Геометрически: график функции лежит внутри конуса с наклоном  $G$ , построенного в любой точке  $(x, f(x))$ . Для выпуклой функции:  $f$  является  $G$ -липшицевой тогда и только тогда, когда  $\|g\| \leq G$  для всех  $g \in \partial f(x)$ .

## Липшицевость функции



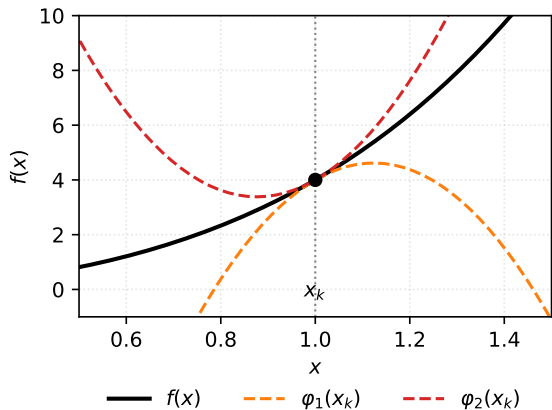
## $L$ -гладкость (Липшицевость градиента)



Функция  $f$  называется  $L$ -гладкой, если градиент  $L$ -липшицев:



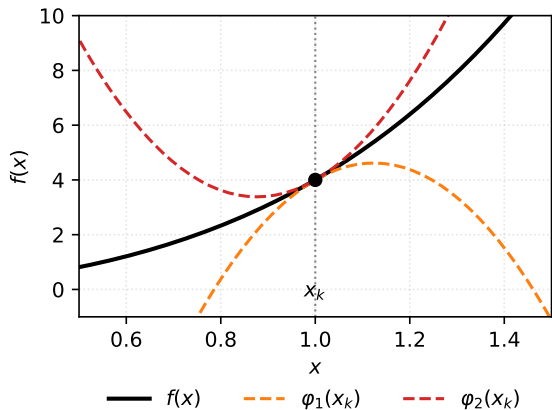
## $L$ -гладкость (Липшицевость градиента)



Функция  $f$  называется  $L$ -гладкой, если градиент  $L$ -липшицев:

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|$$

## $L$ -гладкость (Липшицевость градиента)

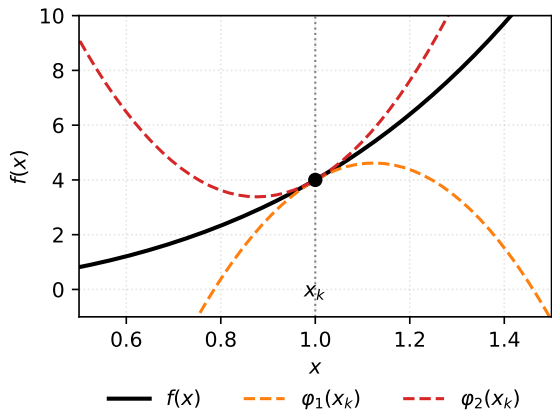


Функция  $f$  называется  $L$ -гладкой, если градиент  $L$ -липшицев:

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|$$

Эквивалентная характеристика — **лемма о спуске**:  
для всех  $x, y$ :

## $L$ -гладкость (Липшицевость градиента)



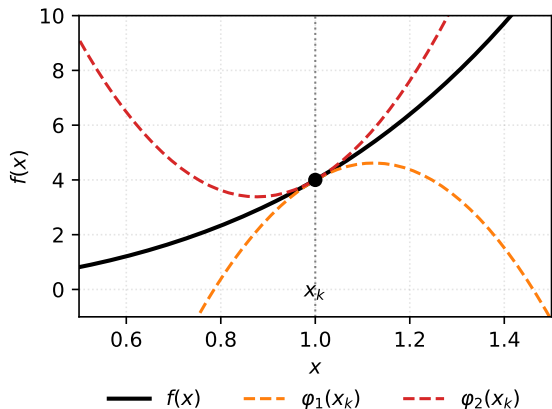
Функция  $f$  называется  $L$ -гладкой, если градиент  $L$ -липшицев:

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|$$

Эквивалентная характеристика — **лемма о спуске**:  
для всех  $x, y$ :

$$f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{L}{2} \|y - x\|^2$$

## $L$ -гладкость (Липшицевость градиента)



Функция  $f$  называется  $L$ -гладкой, если градиент  $L$ -липшицев:

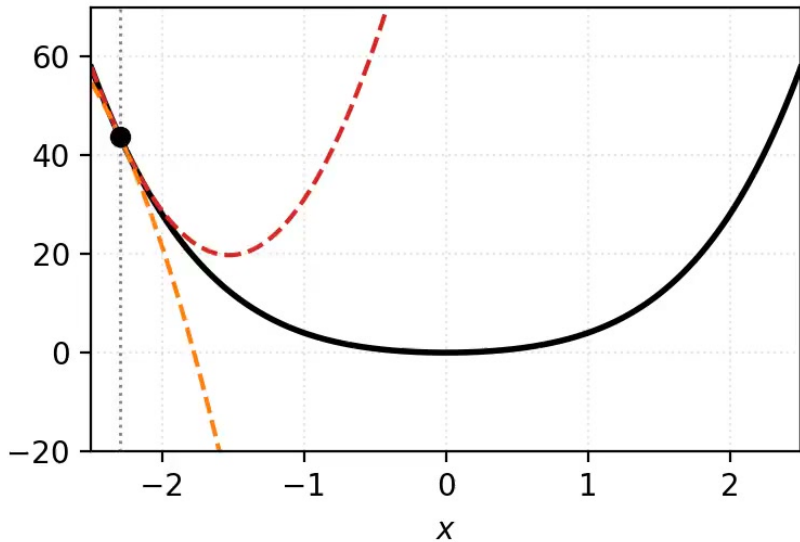
$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|$$

Эквивалентная характеристика — **лемма о спуске**:  
для всех  $x, y$ :

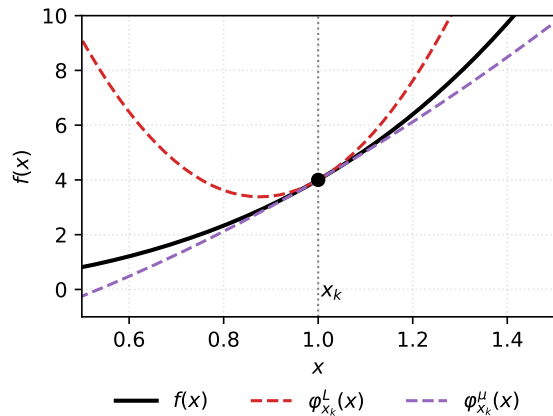
$$f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{L}{2} \|y - x\|^2$$

$L$ -гладкая функция всегда ограничена сверху параболой с кривизной  $L$ , касающейся графика.

## $L$ -гладкость

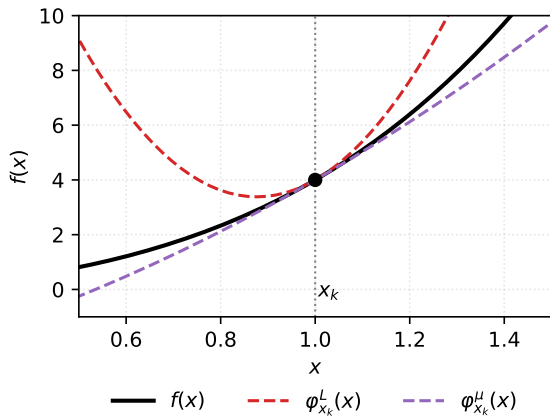


## Сильная выпуклость и гладкость



Если функция  $\mu$ -сильно выпукла и  $L$ -гладка, то:

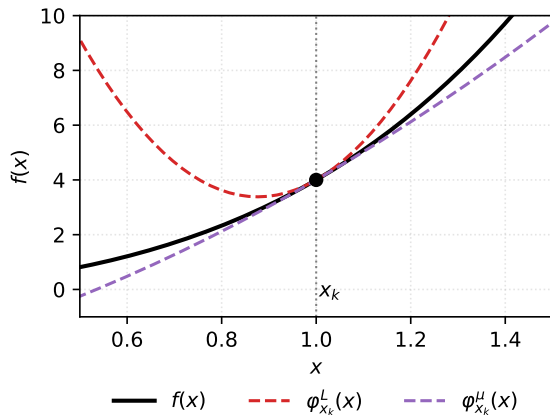
## Сильная выпуклость и гладкость



Если функция  $\mu$ -сильно выпукла и  $L$ -гладка, то:

$$\mu I \preceq \nabla^2 f(x) \preceq LI$$

## Сильная выпуклость и гладкость



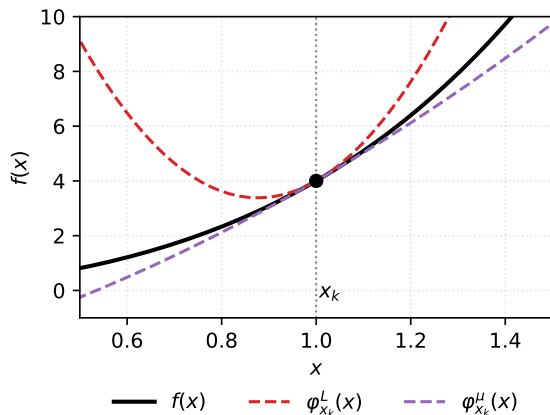
Если функция  $\mu$ -сильно выпукла и  $L$ -гладка, то:

$$\mu I \preceq \nabla^2 f(x) \preceq LI$$

Это дает двусторонние квадратичные оценки:



# Сильная выпуклость и гладкость



Если функция  $\mu$ -сильно выпукла и  $L$ -гладка, то:

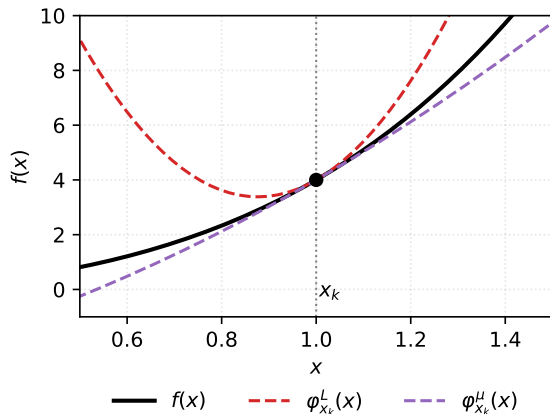
$$\mu I \preceq \nabla^2 f(x) \preceq LI$$

Это дает двусторонние квадратичные оценки:

$$f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2} \|y - x\|^2 \leq f(y)$$

$$f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{L}{2} \|y - x\|^2$$

# Сильная выпуклость и гладкость



Если функция  $\mu$ -сильно выпукла и  $L$ -гладка, то:

$$\mu I \preceq \nabla^2 f(x) \preceq LI$$

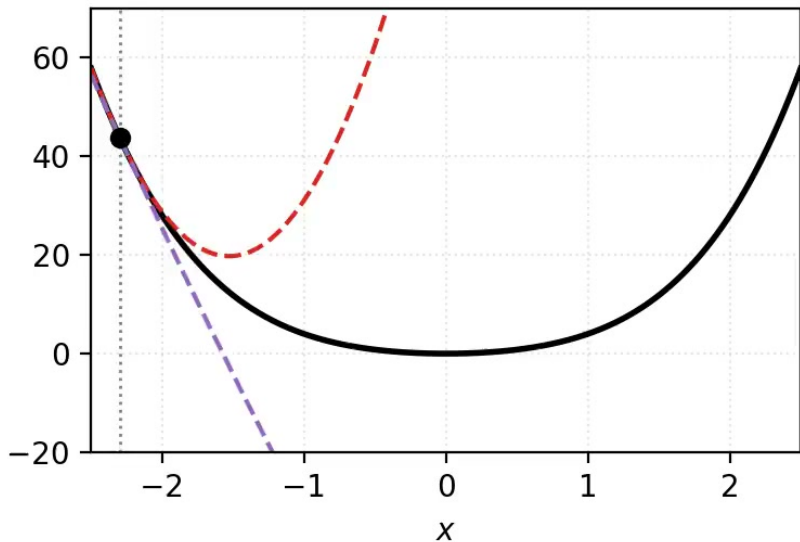
Это дает двусторонние квадратичные оценки:

$$f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2} \|y - x\|^2 \leq f(y)$$

$$f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{L}{2} \|y - x\|^2$$

Отношение  $\kappa = L/\mu$  — **число обусловленности**, определяющее скорость сходимости методов оптимизации.

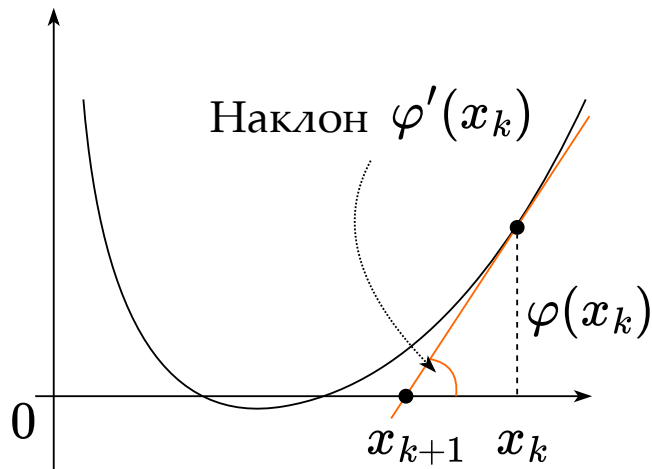
## Сильная выпуклость и гладкость



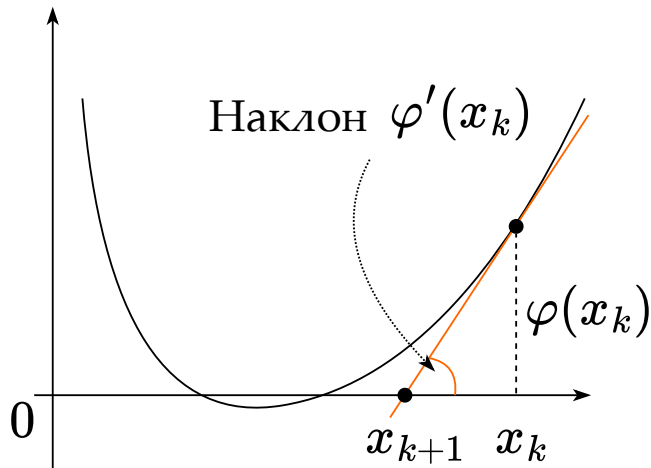
## Метод Ньютона

# Идея метода Ньютона для нахождения корней функции

Рассмотрим функцию  $\varphi(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .



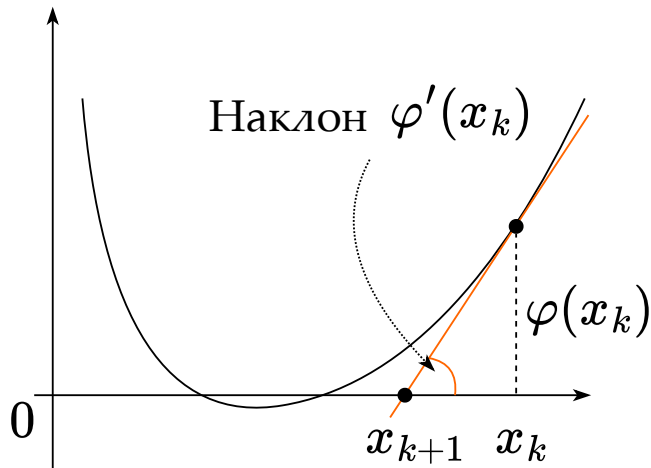
## Идея метода Ньютона для нахождения корней функции



Рассмотрим функцию  $\varphi(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

Основная идея заключается в том, чтобы построить линейное приближение в точке  $x_k$  и найти его корень, который будет новой точкой итерации:

## Идея метода Ньютона для нахождения корней функции

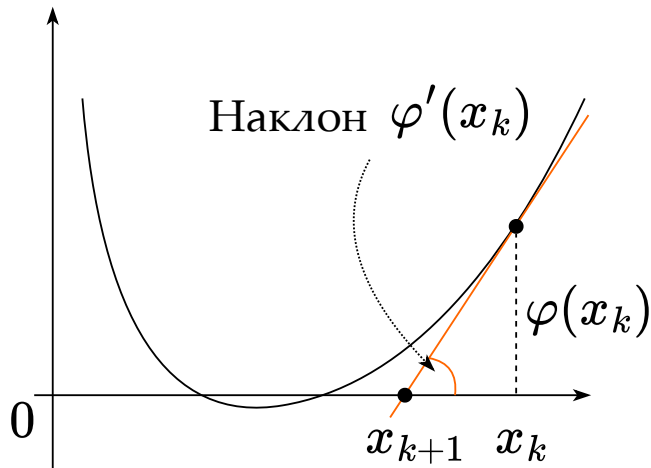


Рассмотрим функцию  $\varphi(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

Основная идея заключается в том, чтобы построить линейное приближение в точке  $x_k$  и найти его корень, который будет новой точкой итерации:

$$\varphi'(x_k) = \frac{\varphi(x_k)}{x_k - x_{k+1}}$$

## Идея метода Ньютона для нахождения корней функции



Рассмотрим функцию  $\varphi(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

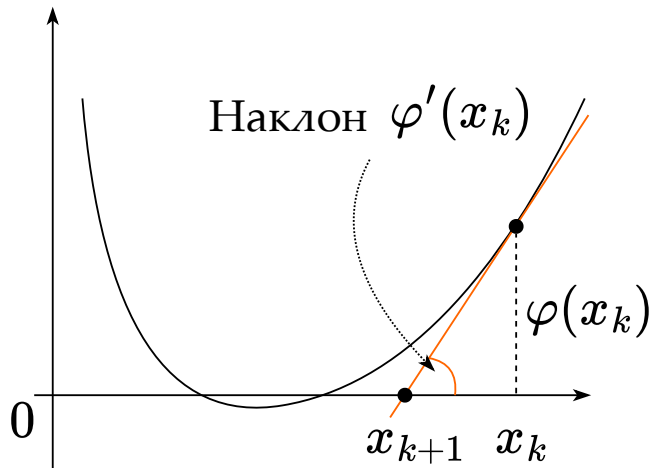
Основная идея заключается в том, чтобы построить линейное приближение в точке  $x_k$  и найти его корень, который будет новой точкой итерации:

$$\varphi'(x_k) = \frac{\varphi(x_k)}{x_k - x_{k+1}}$$

Мы получаем итерационную схему:



## Идея метода Ньютона для нахождения корней функции



Рассмотрим функцию  $\varphi(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

Основная идея заключается в том, чтобы построить линейное приближение в точке  $x_k$  и найти его корень, который будет новой точкой итерации:

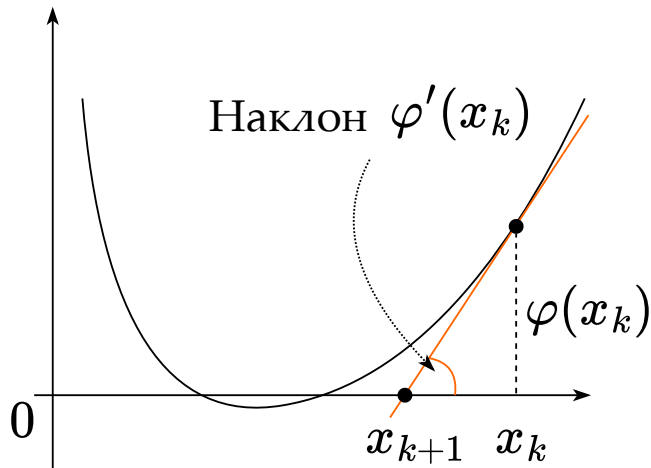
$$\varphi'(x_k) = \frac{\varphi(x_k)}{x_k - x_{k+1}}$$

Мы получаем итерационную схему:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\varphi(x_k)}{\varphi'(x_k)}.$$

<sup>1</sup>Мы фактически решаем задачу нахождения стационарных точек  $\nabla f(x) = 0$

## Идея метода Ньютона для нахождения корней функции



Рассмотрим функцию  $\varphi(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

Основная идея заключается в том, чтобы построить линейное приближение в точке  $x_k$  и найти его корень, который будет новой точкой итерации:

$$\varphi'(x_k) = \frac{\varphi(x_k)}{x_k - x_{k+1}}$$

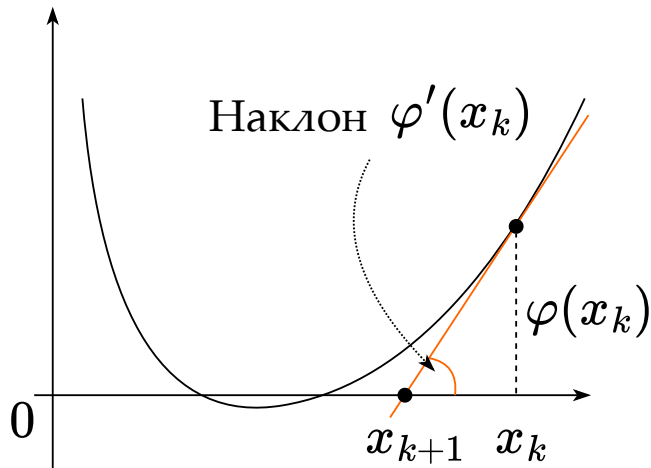
Мы получаем итерационную схему:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\varphi(x_k)}{\varphi'(x_k)}.$$

Этот метод станет методом оптимизации Ньютона в случае  $f'(x) = \varphi(x)$ <sup>1</sup>:

<sup>1</sup>Мы фактически решаем задачу нахождения стационарных точек  $\nabla f(x) = 0$

## Идея метода Ньютона для нахождения корней функции



Рассмотрим функцию  $\varphi(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

Основная идея заключается в том, чтобы построить линейное приближение в точке  $x_k$  и найти его корень, который будет новой точкой итерации:

$$\varphi'(x_k) = \frac{\varphi(x_k)}{x_k - x_{k+1}}$$

Мы получаем итерационную схему:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\varphi(x_k)}{\varphi'(x_k)}.$$

Этот метод станет методом оптимизации Ньютона в случае  $f'(x) = \varphi(x)^1$ :

$$x_{k+1} = x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$$

<sup>1</sup>Мы фактически решаем задачу нахождения стационарных точек  $\nabla f(x) = 0$

# Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации

Пусть у нас есть функция  $f(x)$  и некоторая точка  $x_k$ . Рассмотрим квадратичное приближение этой функции в окрестности  $x_k$ :

# Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации

Пусть у нас есть функция  $f(x)$  и некоторая точка  $x_k$ . Рассмотрим квадратичное приближение этой функции в окрестности  $x_k$ :

$$f_{x_k}^{II}(x) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), x - x_k \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_k)(x - x_k), x - x_k \rangle.$$

# Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации

Пусть у нас есть функция  $f(x)$  и некоторая точка  $x_k$ . Рассмотрим квадратичное приближение этой функции в окрестности  $x_k$ :

$$f_{x_k}^{II}(x) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), x - x_k \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_k)(x - x_k), x - x_k \rangle.$$

Идея метода заключается в том, чтобы найти точку  $x_{k+1}$ , которая минимизирует функцию  $f_{x_k}^{II}(x)$ , т.е.  $\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) = 0$ .

# Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации

Пусть у нас есть функция  $f(x)$  и некоторая точка  $x_k$ . Рассмотрим квадратичное приближение этой функции в окрестности  $x_k$ :

$$f_{x_k}^{II}(x) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), x - x_k \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_k)(x - x_k), x - x_k \rangle.$$

Идея метода заключается в том, чтобы найти точку  $x_{k+1}$ , которая минимизирует функцию  $f_{x_k}^{II}(x)$ , т.е.  $\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) = 0$ .

$$\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) = \nabla f(x_k) + \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0$$

## Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации

Пусть у нас есть функция  $f(x)$  и некоторая точка  $x_k$ . Рассмотрим квадратичное приближение этой функции в окрестности  $x_k$ :

$$f_{x_k}^{II}(x) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), x - x_k \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_k)(x - x_k), x - x_k \rangle.$$

Идея метода заключается в том, чтобы найти точку  $x_{k+1}$ , которая минимизирует функцию  $f_{x_k}^{II}(x)$ , т.е.  $\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) = 0$ .

$$\begin{aligned} \nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) &= \nabla f(x_k) + \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0 \\ \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) &= -\nabla f(x_k) \end{aligned}$$



## Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации

Пусть у нас есть функция  $f(x)$  и некоторая точка  $x_k$ . Рассмотрим квадратичное приближение этой функции в окрестности  $x_k$ :

$$f_{x_k}^{II}(x) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), x - x_k \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_k)(x - x_k), x - x_k \rangle.$$

Идея метода заключается в том, чтобы найти точку  $x_{k+1}$ , которая минимизирует функцию  $f_{x_k}^{II}(x)$ , т.е.  $\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) = 0$ .

$$\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) = \nabla f(x_k) + \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0$$

$$\nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = -\nabla f(x_k)$$

$$[\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = -[\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$$

## Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации

Пусть у нас есть функция  $f(x)$  и некоторая точка  $x_k$ . Рассмотрим квадратичное приближение этой функции в окрестности  $x_k$ :

$$f_{x_k}^{II}(x) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), x - x_k \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_k)(x - x_k), x - x_k \rangle.$$

Идея метода заключается в том, чтобы найти точку  $x_{k+1}$ , которая минимизирует функцию  $f_{x_k}^{II}(x)$ , т.е.  $\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) = 0$ .

$$\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) = \nabla f(x_k) + \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0$$

$$\nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = -\nabla f(x_k)$$

$$[\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = -[\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$$

$$x_{k+1} = x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k).$$

## Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации

Пусть у нас есть функция  $f(x)$  и некоторая точка  $x_k$ . Рассмотрим квадратичное приближение этой функции в окрестности  $x_k$ :

$$f_{x_k}^{II}(x) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), x - x_k \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_k)(x - x_k), x - x_k \rangle.$$

Идея метода заключается в том, чтобы найти точку  $x_{k+1}$ , которая минимизирует функцию  $f_{x_k}^{II}(x)$ , т.е.  $\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) = 0$ .

$$\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) = \nabla f(x_k) + \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0$$

$$\nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = -\nabla f(x_k)$$

$$[\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = -[\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$$

$$x_{k+1} = x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k).$$

## Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации

Пусть у нас есть функция  $f(x)$  и некоторая точка  $x_k$ . Рассмотрим квадратичное приближение этой функции в окрестности  $x_k$ :

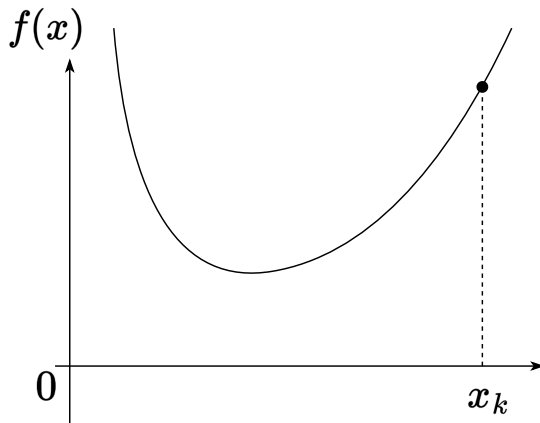
$$f_{x_k}^{II}(x) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), x - x_k \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_k)(x - x_k), x - x_k \rangle.$$

Идея метода заключается в том, чтобы найти точку  $x_{k+1}$ , которая минимизирует функцию  $f_{x_k}^{II}(x)$ , т.е.  $\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) = 0$ .

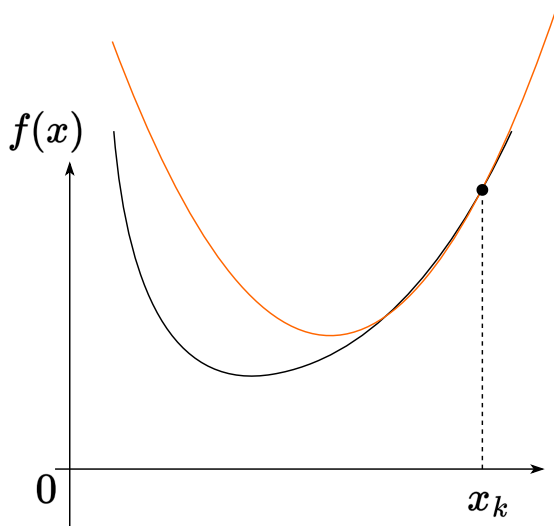
$$\begin{aligned}\nabla f_{x_k}^{II}(x_{k+1}) &= \nabla f(x_k) + \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0 \\ \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) &= -\nabla f(x_k) \\ [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k) &= -[\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k) \\ x_{k+1} &= x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k).\end{aligned}$$

Необходимо отметить ограничения, связанные с необходимостью невырожденности (для существования метода) и положительной определенности (для гарантии сходимости) гессиана.

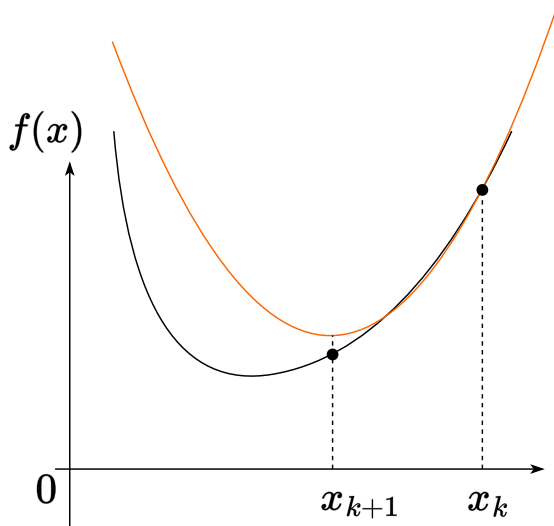
# Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации



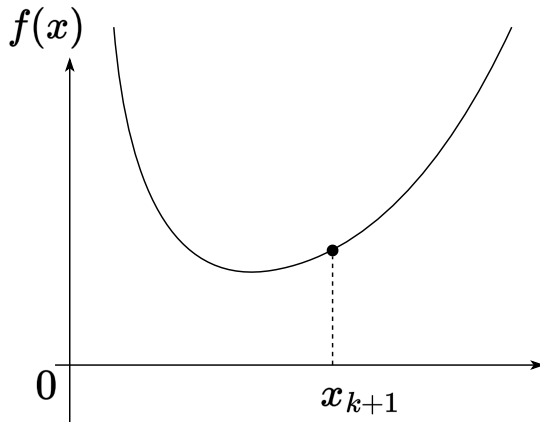
# Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации



# Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации

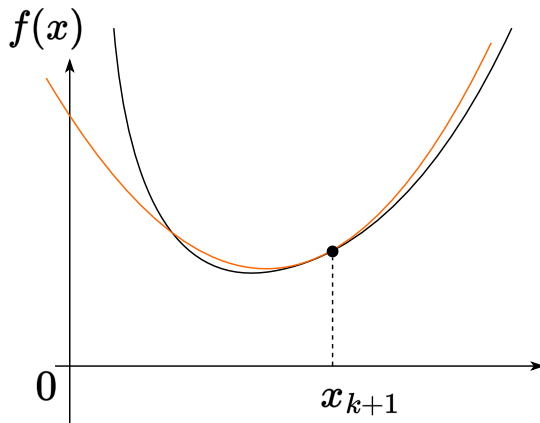


# Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации

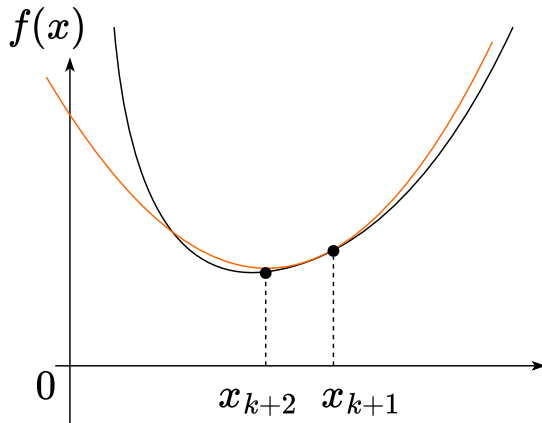




# Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации



# Метод Ньютона как оптимизация локальной квадратичной аппроксимации



## i Theorem

Пусть  $f(x)$  - сильно выпуклая дважды непрерывно дифференцируемая функция на  $\mathbb{R}^n$ , для второй производной которой выполняются неравенства:  $\mu I_n \preceq \nabla^2 f(x) \preceq L I_n$ . Пусть также гессиан функции  $M$ -липшицев. Тогда метод Ньютона сходится локально к решению с квадратичной скоростью, т.е. при  $\|x_0 - x^*\| < \frac{2\mu}{M}$ :

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq \frac{M}{2\mu} \|x_k - x^*\|^2$$

# Сходимость

## i Theorem

Пусть  $f(x)$  - сильно выпуклая дважды непрерывно дифференцируемая функция на  $\mathbb{R}^n$ , для второй производной которой выполняются неравенства:  $\mu I_n \preceq \nabla^2 f(x) \preceq L I_n$ . Пусть также гессиан функции  $M$ -липшицев. Тогда метод Ньютона сходится локально к решению с квадратичной скоростью, т.е. при  $\|x_0 - x^*\| < \frac{2\mu}{M}$ :

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq \frac{M}{2\mu} \|x_k - x^*\|^2$$

## Доказательство

## i Theorem

Пусть  $f(x)$  - сильно выпуклая дважды непрерывно дифференцируемая функция на  $\mathbb{R}^n$ , для второй производной которой выполняются неравенства:  $\mu I_n \preceq \nabla^2 f(x) \preceq L I_n$ . Пусть также гессиан функции  $M$ -липшицев. Тогда метод Ньютона сходится локально к решению с квадратичной скоростью, т.е. при  $\|x_0 - x^*\| < \frac{2\mu}{M}$ :

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq \frac{M}{2\mu} \|x_k - x^*\|^2$$

## Доказательство

1. Так как  $x^*$  - минимум сильно выпуклой функции,  $\nabla f(x^*) = 0$ . Используя формулу Ньютона-Лейбница:

$$\nabla f(x_k) = \nabla f(x_k) - \nabla f(x^*) = \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))(x_k - x^*) d\tau$$

# Сходимость

## i Theorem

Пусть  $f(x)$  - сильно выпуклая дважды непрерывно дифференцируемая функция на  $\mathbb{R}^n$ , для второй производной которой выполняются неравенства:  $\mu I_n \preceq \nabla^2 f(x) \preceq L I_n$ . Пусть также гессиан функции  $M$ -липшицев. Тогда метод Ньютона сходится локально к решению с квадратичной скоростью, т.е. при  $\|x_0 - x^*\| < \frac{2\mu}{M}$ :

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq \frac{M}{2\mu} \|x_k - x^*\|^2$$

## Доказательство

1. Так как  $x^*$  - минимум сильно выпуклой функции,  $\nabla f(x^*) = 0$ . Используя формулу Ньютона-Лейбница:

$$\nabla f(x_k) = \nabla f(x_k) - \nabla f(x^*) = \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))(x_k - x^*) d\tau$$

2. Мы будем отслеживать расстояние до решения

# Сходимость

## i Theorem

Пусть  $f(x)$  - сильно выпуклая дважды непрерывно дифференцируемая функция на  $\mathbb{R}^n$ , для второй производной которой выполняются неравенства:  $\mu I_n \preceq \nabla^2 f(x) \preceq L I_n$ . Пусть также гессиан функции  $M$ -липшицев. Тогда метод Ньютона сходится локально к решению с квадратичной скоростью, т.е. при  $\|x_0 - x^*\| < \frac{2\mu}{M}$ :

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq \frac{M}{2\mu} \|x_k - x^*\|^2$$

## Доказательство

1. Так как  $x^*$  - минимум сильно выпуклой функции,  $\nabla f(x^*) = 0$ . Используя формулу Ньютона-Лейбница:

$$\nabla f(x_k) = \nabla f(x_k) - \nabla f(x^*) = \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))(x_k - x^*) d\tau$$

2. Мы будем отслеживать расстояние до решения

$$x_{k+1} - x^* = x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k) - x^* = x_k - x^* - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k) =$$

# Сходимость

## i Theorem

Пусть  $f(x)$  - сильно выпуклая дважды непрерывно дифференцируемая функция на  $\mathbb{R}^n$ , для второй производной которой выполняются неравенства:  $\mu I_n \preceq \nabla^2 f(x) \preceq L I_n$ . Пусть также гессиан функции  $M$ -липшицев. Тогда метод Ньютона сходится локально к решению с квадратичной скоростью, т.е. при  $\|x_0 - x^*\| < \frac{2\mu}{M}$ :

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq \frac{M}{2\mu} \|x_k - x^*\|^2$$

## Доказательство

1. Так как  $x^*$  - минимум сильно выпуклой функции,  $\nabla f(x^*) = 0$ . Используя формулу Ньютона-Лейбница:

$$\nabla f(x_k) = \nabla f(x_k) - \nabla f(x^*) = \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))(x_k - x^*) d\tau$$

2. Мы будем отслеживать расстояние до решения

$$\begin{aligned} x_{k+1} - x^* &= x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k) - x^* = x_k - x^* - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k) = \\ &= x_k - x^* - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))(x_k - x^*) d\tau \end{aligned}$$



3.

$$= \left( I - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) d\tau \right) (x_k - x^*) =$$

3.

$$\begin{aligned} &= \left( I - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) d\tau \right) (x_k - x^*) = \\ &= [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \left( \nabla^2 f(x_k) - \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) d\tau \right) (x_k - x^*) = \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} &= \left( I - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) d\tau \right) (x_k - x^*) = \\ &= [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \left( \nabla^2 f(x_k) - \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) d\tau \right) (x_k - x^*) = \\ &= [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \left( \int_0^1 (\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))) d\tau \right) (x_k - x^*) = \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} &= \left( I - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) d\tau \right) (x_k - x^*) = \\ &= [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \left( \nabla^2 f(x_k) - \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) d\tau \right) (x_k - x^*) = \\ &= [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \left( \int_0^1 (\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))) d\tau \right) (x_k - x^*) = \\ &= [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} G_k(x_k - x^*) \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} &= \left( I - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) d\tau \right) (x_k - x^*) = \\ &= [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \left( \nabla^2 f(x_k) - \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) d\tau \right) (x_k - x^*) = \\ &= [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \left( \int_0^1 (\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))) d\tau \right) (x_k - x^*) = \\ &= [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} G_k (x_k - x^*) \end{aligned}$$

4. Введём:

$$G_k = \int_0^1 (\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))) d\tau.$$

## Сходимость

5. Попробуем оценить размер  $G_k$  с помощью  $r_k = \|x_k - x^*\|$ :

## Сходимость

5. Попробуем оценить размер  $G_k$  с помощью  $r_k = \|x_k - x^*\|$ :

$$\|G_k\| = \left\| \int_0^1 (\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))) d\tau \right\| \leq$$

## Сходимость

5. Попробуем оценить размер  $G_k$  с помощью  $r_k = \|x_k - x^*\|$ :

$$\begin{aligned}\|G_k\| &= \left\| \int_0^1 (\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))) d\tau \right\| \leq \\ &\leq \int_0^1 \|\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))\| d\tau \leq \quad (\text{Липшицевость гессиана})\end{aligned}$$



## Сходимость

5. Попробуем оценить размер  $G_k$  с помощью  $r_k = \|x_k - x^*\|$ :

$$\begin{aligned}\|G_k\| &= \left\| \int_0^1 (\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))) d\tau \right\| \leq \\ &\leq \int_0^1 \|\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))\| d\tau \leq \quad (\text{Липшицевость гессиана}) \\ &\leq \int_0^1 M \|x_k - x^* - \tau(x_k - x^*)\| d\tau = \int_0^1 M \|x_k - x^*\| (1 - \tau) d\tau = \frac{r_k}{2} M,\end{aligned}$$

## Сходимость

5. Попробуем оценить размер  $G_k$  с помощью  $r_k = \|x_k - x^*\|$ :

$$\begin{aligned}\|G_k\| &= \left\| \int_0^1 (\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))) d\tau \right\| \leq \\ &\leq \int_0^1 \|\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))\| d\tau \leq \quad (\text{Липшицевость гессиана}) \\ &\leq \int_0^1 M \|x_k - x^* - \tau(x_k - x^*)\| d\tau = \int_0^1 M \|x_k - x^*\| (1 - \tau) d\tau = \frac{r_k}{2} M,\end{aligned}$$

6. Из сильной выпуклости  $\nabla^2 f(x) \succeq \mu I_n$  непосредственно следует:

$$\|[\nabla^2 f(x_k)]^{-1}\| \leq \frac{1}{\mu}$$

Подставляя в оценку:

$$r_{k+1} \leq \frac{1}{\mu} \cdot \frac{r_k}{2} M \cdot r_k = \frac{M}{2\mu} r_k^2$$

## Сходимость

5. Попробуем оценить размер  $G_k$  с помощью  $r_k = \|x_k - x^*\|$ :

$$\begin{aligned}\|G_k\| &= \left\| \int_0^1 (\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))) d\tau \right\| \leq \\ &\leq \int_0^1 \|\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))\| d\tau \leq \quad (\text{Липшицевость гессиана}) \\ &\leq \int_0^1 M \|x_k - x^* - \tau(x_k - x^*)\| d\tau = \int_0^1 M \|x_k - x^*\| (1 - \tau) d\tau = \frac{r_k}{2} M,\end{aligned}$$

6. Из сильной выпуклости  $\nabla^2 f(x) \succeq \mu I_n$  непосредственно следует:

$$\left\| [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \right\| \leq \frac{1}{\mu}$$

Подставляя в оценку:

$$r_{k+1} \leq \frac{1}{\mu} \cdot \frac{r_k}{2} M \cdot r_k = \frac{M}{2\mu} r_k^2$$

7. Сжимающее отображение при  $\frac{M}{2\mu} r_k < 1$ , т.е.

$$r_k < \frac{2\mu}{M}.$$

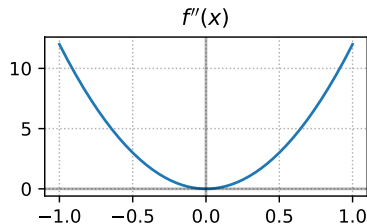
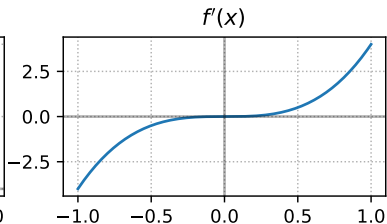
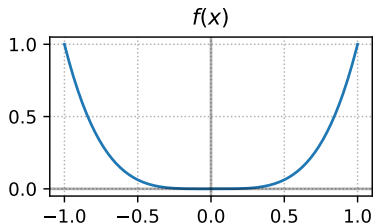
Таким образом, мы получили важный результат: метод Ньютона для функции с липшицевым положительно определённым гессианом сходится **квадратично** вблизи решения.

## Свойства метода Ньютона

## Отсутствие квадратичной сходимости, если некоторые предположения нарушаются

i

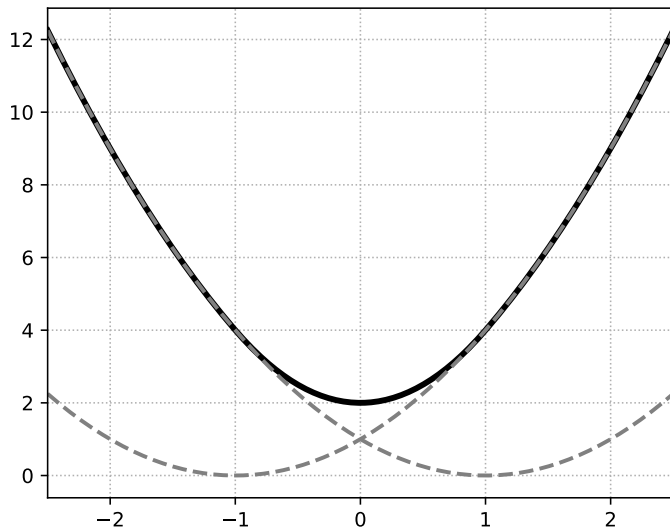
$$f(x) = x^4 \quad f'(x) = 4x^3 \quad f''(x) = 12x^2$$



$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} = x_k - \frac{4x_k^3}{12x_k^2} = x_k - \frac{1}{3}x_k = \frac{2}{3}x_k,$$

сходится к 0, единственному решению задачи, с линейной скоростью.

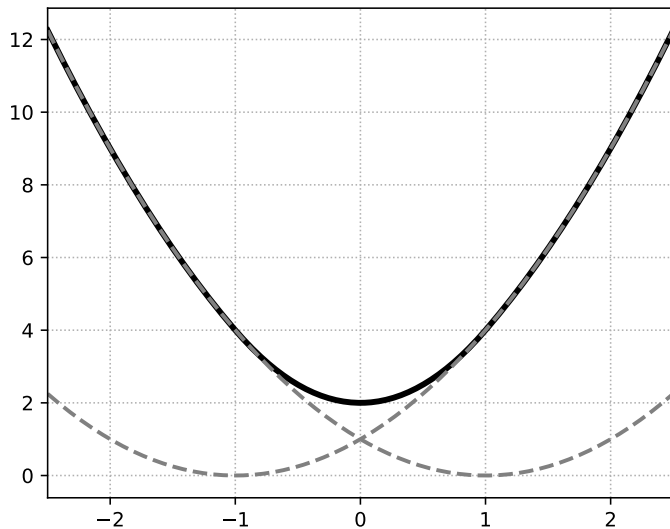
## Локальная сходимость метода Ньютона для гладкой сильно выпуклой $f(x)$



$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x \leq -1 \\ 2x^2 + 2, & -1 < x < 1 \\ (x+1)^2, & x \geq 1 \end{cases}$$

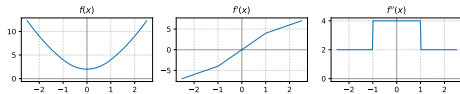
Эта функция сильно выпукла, но вторая производная не является липшицевой.

## Локальная сходимость метода Ньютона для гладкой сильно выпуклой $f(x)$

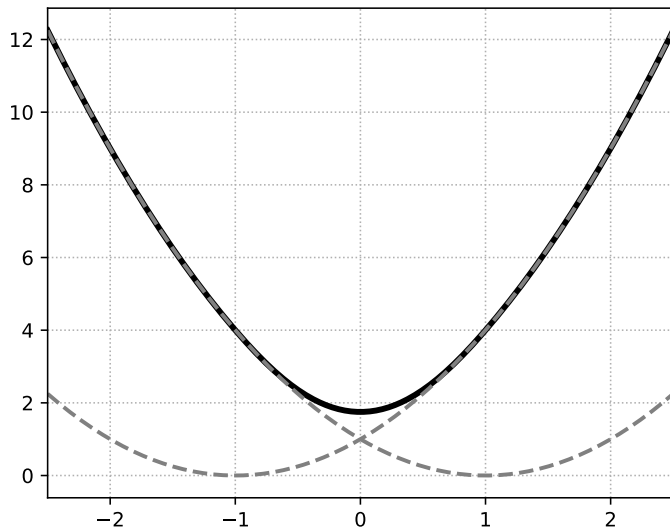


$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x \leq -1 \\ 2x^2 + 2, & -1 < x < 1 \\ (x+1)^2, & x \geq 1 \end{cases}$$

Эта функция сильно выпукла, но вторая производная не является липшицевой.

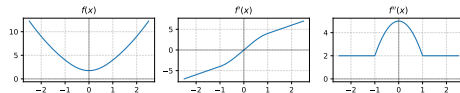


## Локальная сходимость метода Ньютона даже если $\nabla^2 f$ липшицев



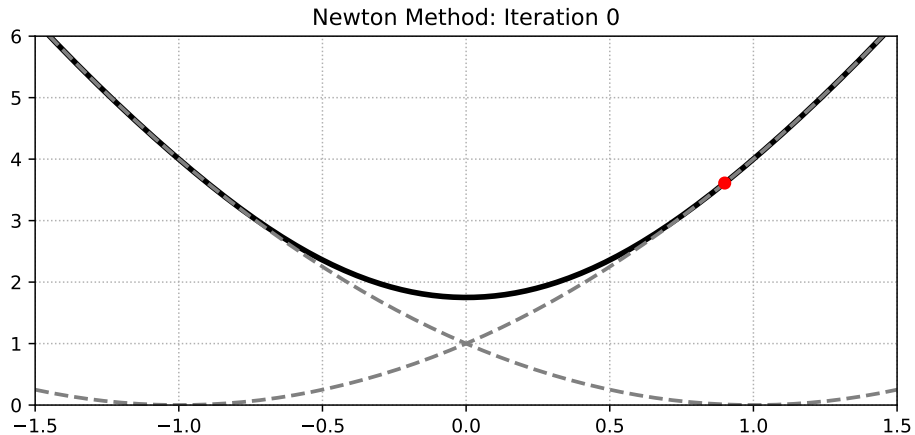
$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x \leq -1 \\ -\frac{1}{4}x^4 + \frac{5}{2}x^2 + \frac{7}{4}, & -1 < x < 1 \\ (x+1)^2, & x \geq 1 \end{cases}$$

Эта функция сильно выпукла и вторая производная является липшицевой.

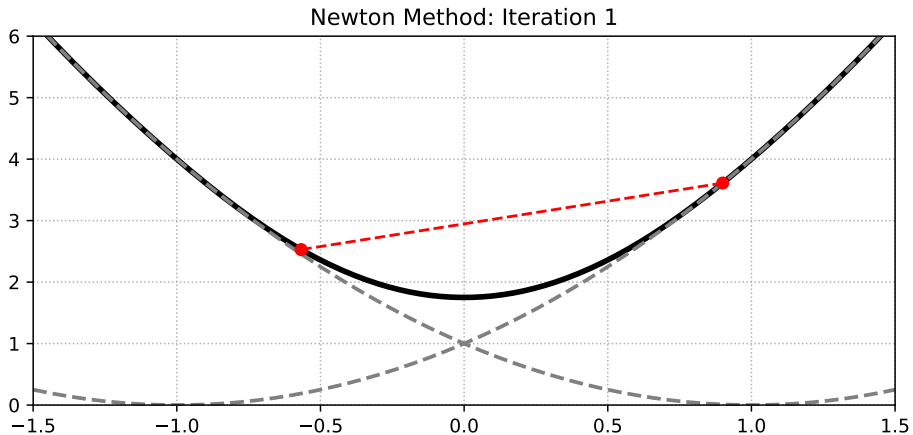




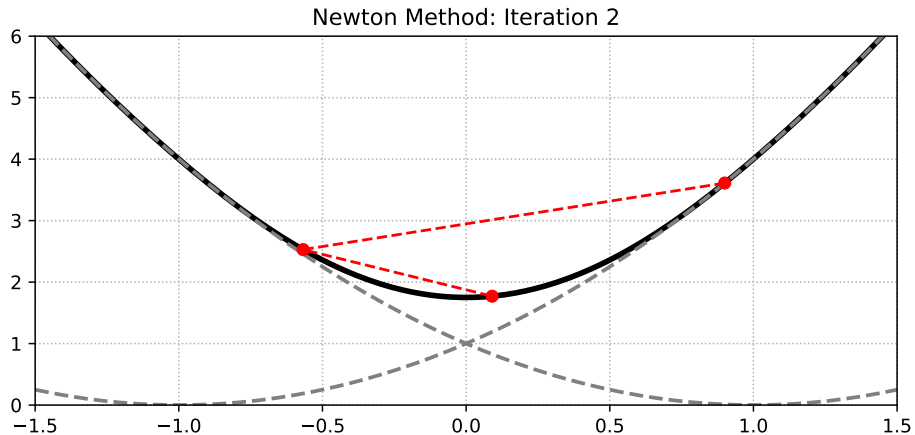
## Локальная сходимость метода Ньютона. Хорошая инициализация



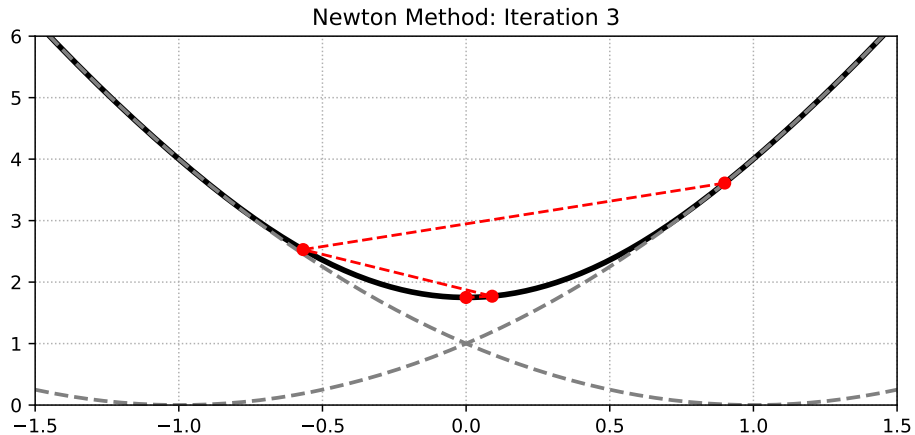
## Локальная сходимость метода Ньютона. Хорошая инициализация



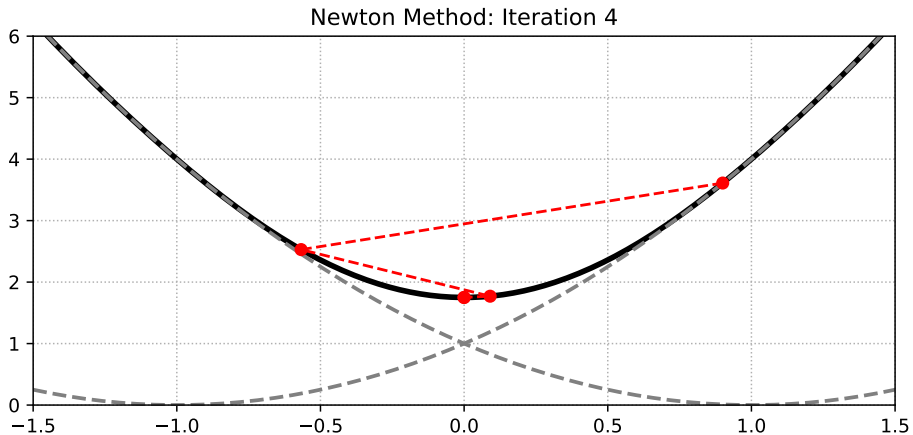
## Локальная сходимость метода Ньютона. Хорошая инициализация



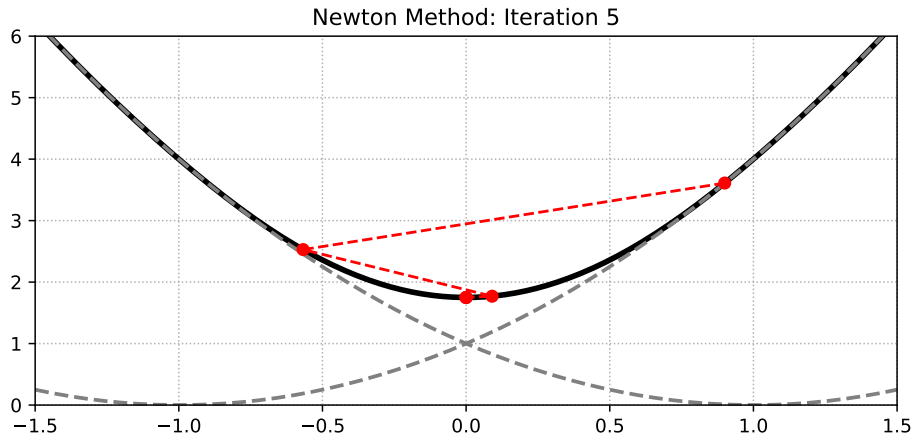
## Локальная сходимость метода Ньютона. Хорошая инициализация



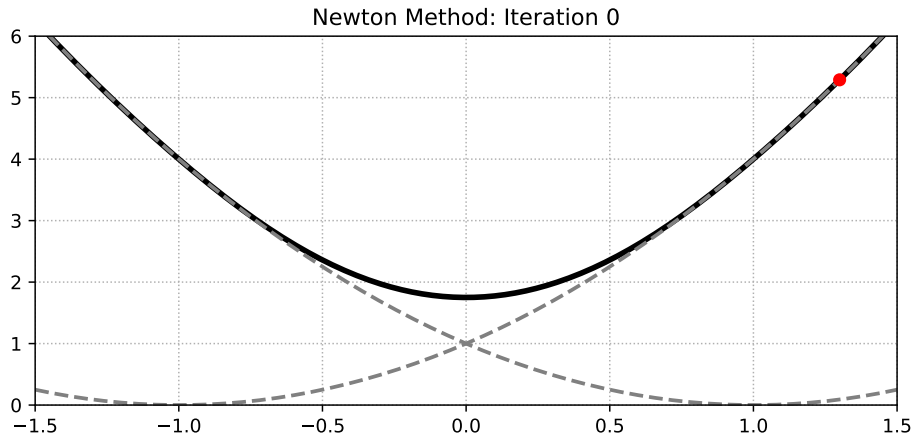
## Локальная сходимость метода Ньютона. Хорошая инициализация



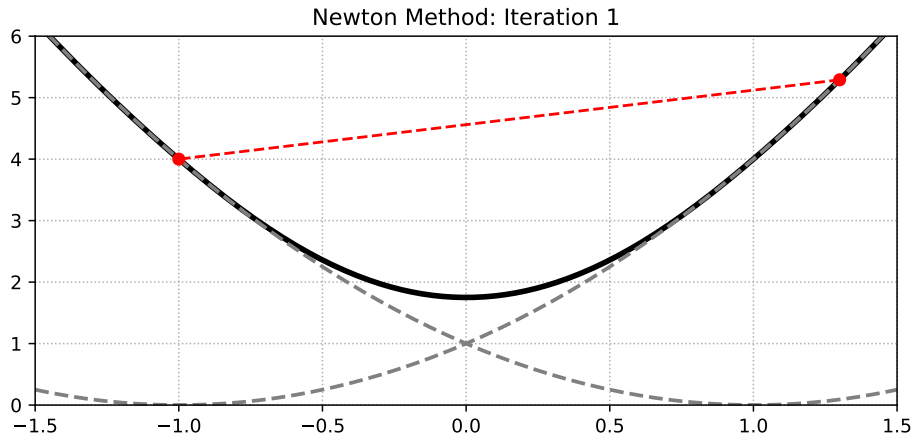
## Локальная сходимость метода Ньютона. Хорошая инициализация



## Локальная сходимость метода Ньютона. Плохая инициализация

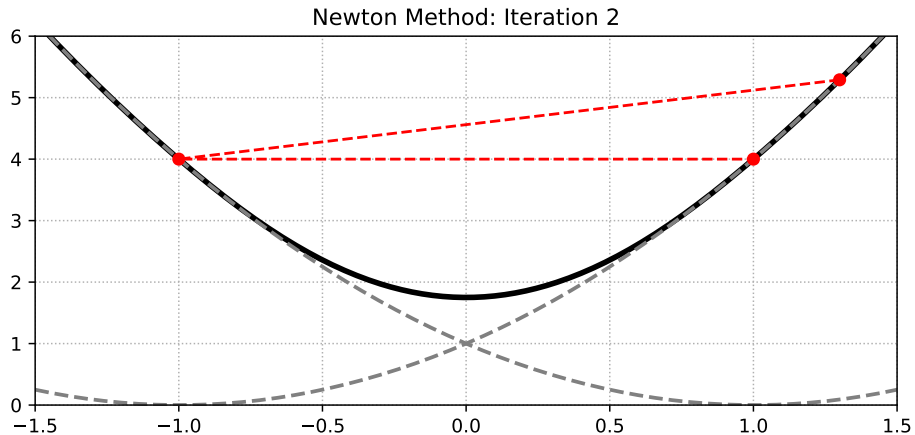


## Локальная сходимость метода Ньютона. Плохая инициализация

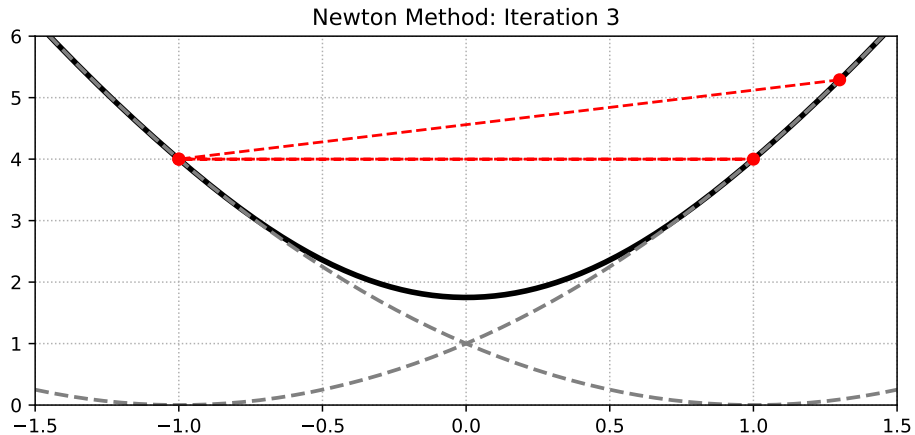




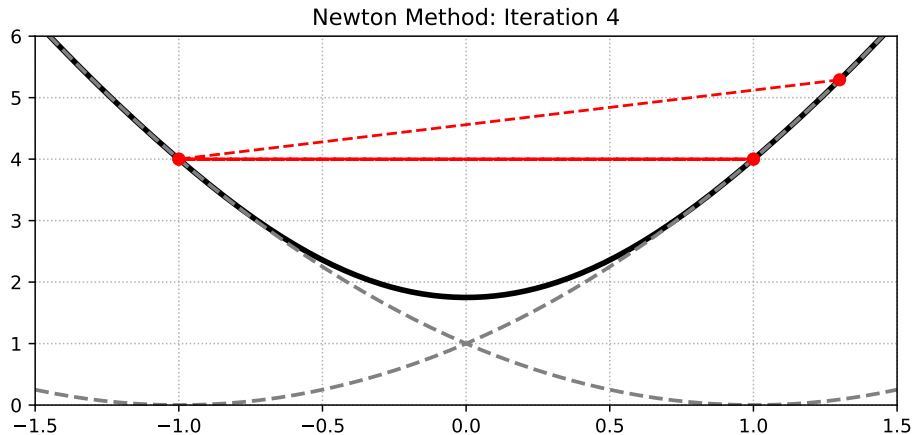
## Локальная сходимость метода Ньютона. Плохая инициализация



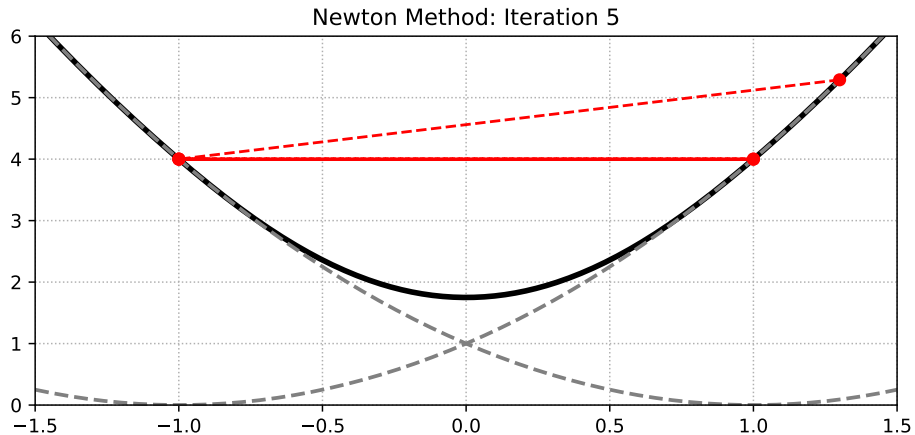
## Локальная сходимость метода Ньютона. Плохая инициализация



## Локальная сходимость метода Ньютона. Плохая инициализация



## Локальная сходимость метода Ньютона. Плохая инициализация



# Newton

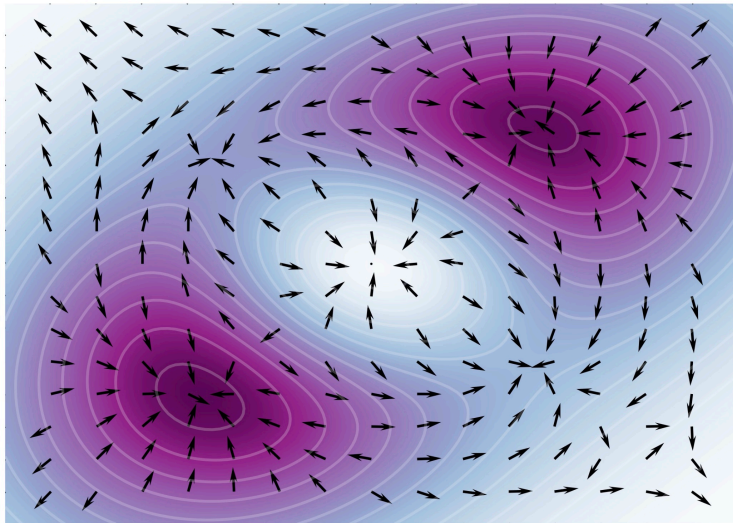


Figure 1: Animation 

# Проблемы метода Ньютона

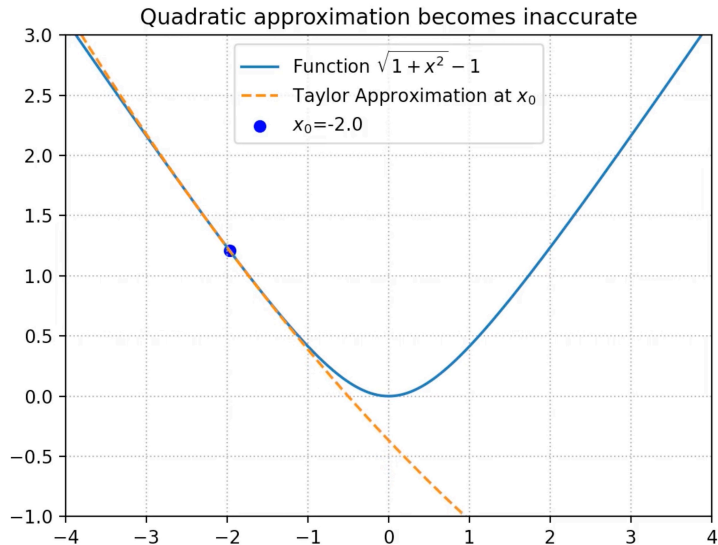


Figure 2: Animation 

# Метод Ньютона для квадратичной задачи (линейной регрессии)

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^\top A x - b^\top x, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \lambda(A) \in [\mu; L].$$

Strongly convex quadratics:  $n=60$ , random matrix,  $\mu=1$ ,  $L=10$

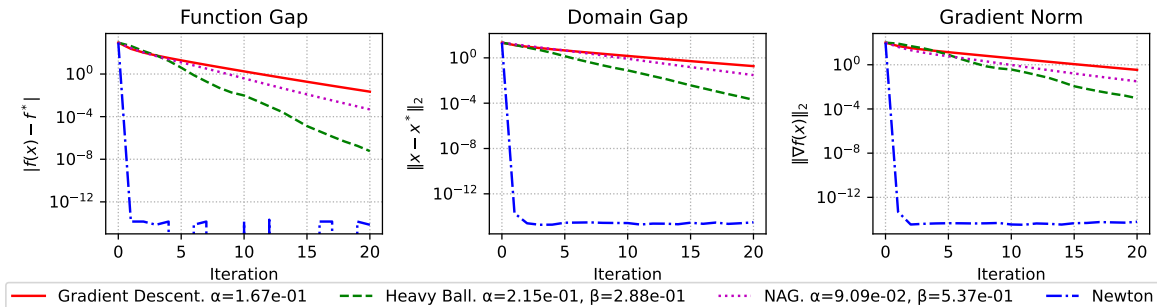


Figure 3: Так как задача - квадратичная, то метод Ньютона сходится за один шаг.

## Метод Ньютона для квадратичной задачи (линейной регрессии)

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^\top A x - b^\top x, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \lambda(A) \in [\mu; L].$$

Convex quadratics:  $n=60$ , random matrix,  $\mu=0$ ,  $L=10$

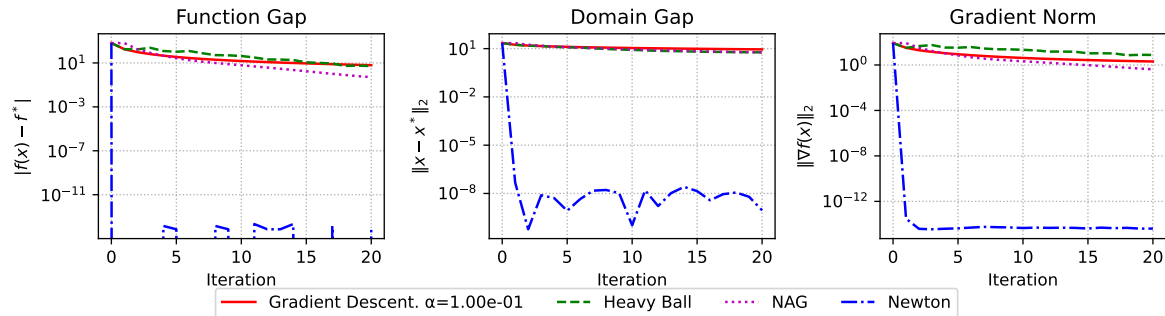


Figure 4: В этом случае метод Ньютона тоже крайне быстро сходится, однако, отметим, что это происходит благодаря тому, что минимальное собственное число гессиана не 0, а около  $10^{-8}$ . Если применять метод Ньютона в наивной форме с обращением матрицы, то получится ошибка, так как матрица вырождена. На практике все равно можно использовать метод, если для направления итерации решать линейную систему  $\nabla^2 f(x_k) d_k = -\nabla f(x_k)$  методом наименьших квадратов.



## Метод Ньютона для квадратичной задачи (линейной регрессии)

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^\top A x - b^\top x, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \lambda(A) \in [\mu; L].$$

Strongly convex quadratics:  $n=60$ , random matrix,  $\mu=1$ ,  $L=1000$

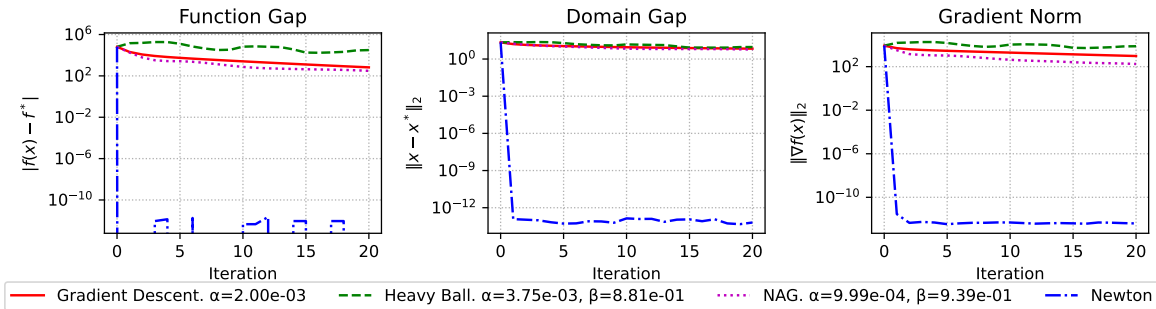


Figure 5: Здесь число обусловленности гессиана в 1000 раз больше, чем в предыдущем случае, и метод Ньютона сходится за 1 итерацию.

# Метод Ньютона для задачи бинарной логистической регрессии

Convex binary logistic regression.  $\mu=0$ .  $m=1000$ ,  $n=10$ .

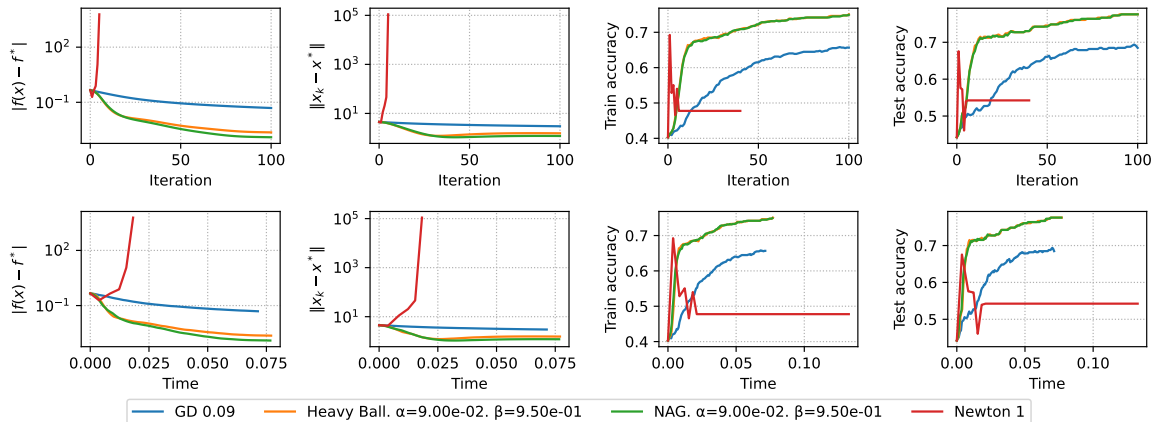


Figure 6: Наблюдается расходимость метода Ньютона. Сразу отметим, что в задаче нет регуляризации и гарантии сильной выпуклости. А также нет гарантий того, что мы инициализируем метод в окрестности решения.

# Метод Ньютона для задачи бинарной логистической регрессии

Strongly convex binary logistic regression.  $\mu=0.2$ .  $m=1000$ ,  $n=10$ .

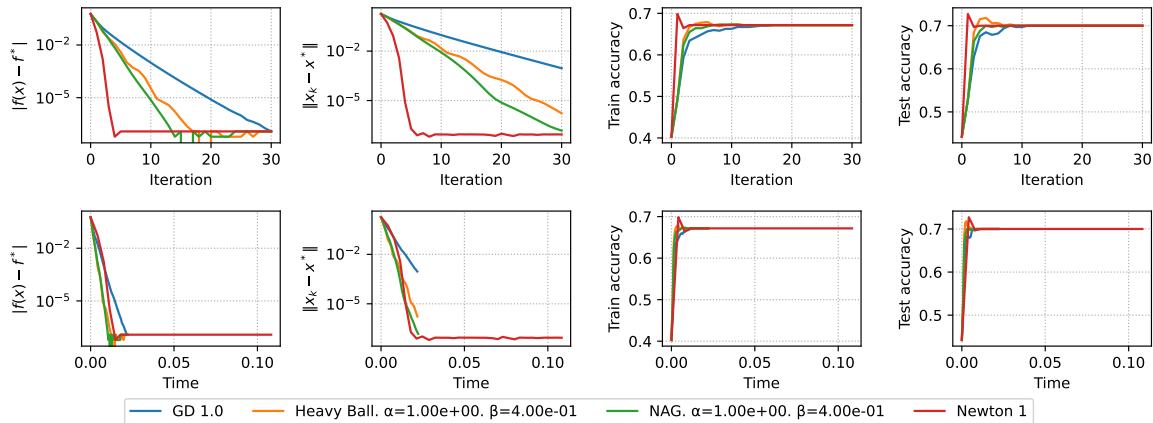


Figure 7: Добавление регуляризации гарантирует сильную выпуклость, наблюдается сходимость метода Ньютона.

# Метод Ньютона для задачи бинарной логистической регрессии

Strongly convex binary logistic regression.  $\mu=0.2$ .  $m=1000$ ,  $n=500$ .

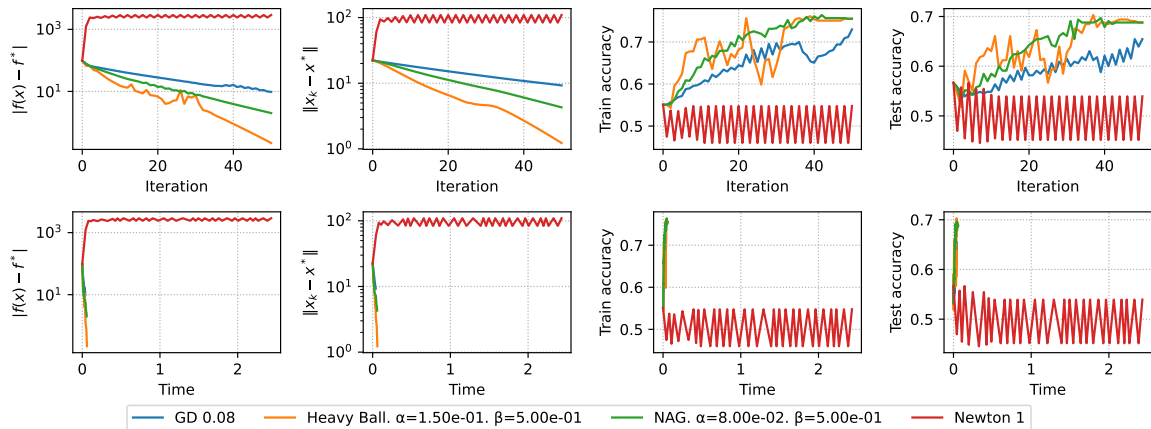


Figure 8: Увеличим размерность в 50 раз и наблюдаем расходимость метода Ньютона. Это можно связать с тем, что мы инициализируем метод в точке, далекой от решения

# Метод Ньютона для задачи бинарной логистической регрессии

Strongly convex binary logistic regression.  $\mu=0.2$ .  $m=1000$ ,  $n=500$ .

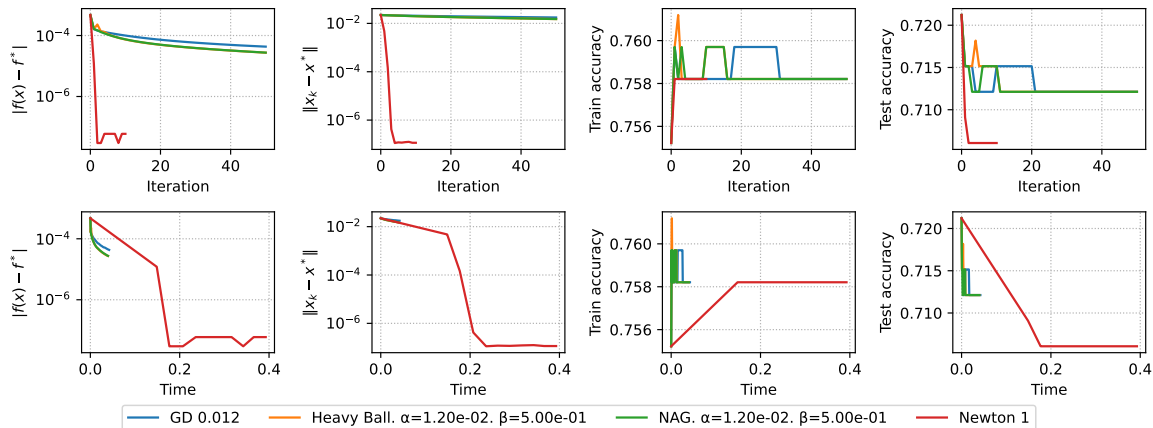


Figure 9: Не меняя задачу, изменим начальную точку и наблюдаем квадратичную сходимость метода Ньютона. Однако, обратите внимание на время работы. Уже при небольшой размерности, метод Ньютона работает значительно дольше, чем градиентные методы.

## Задача нахождения аналитического центра многогранника

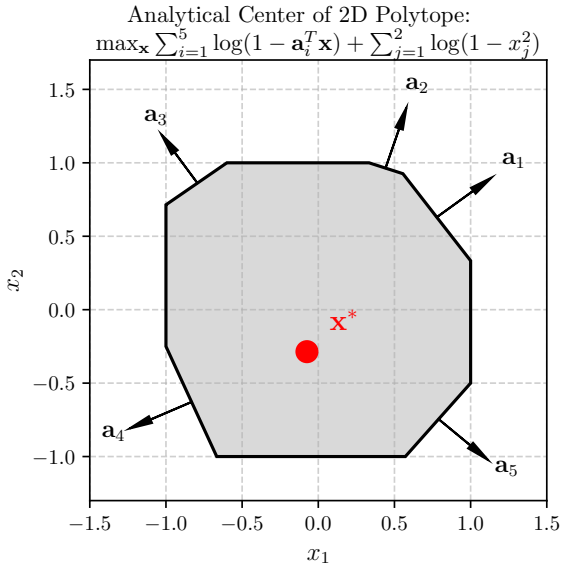
Найти точку  $x \in \mathbb{R}^n$ , которая максимизирует сумму логарифмов расстояний до границ политопа:

$$\max_x \sum_{i=1}^m \log(1 - a_i^T x) + \sum_{j=1}^n \log(1 - x_j^2)$$

или, эквивалентно, минимизирует:

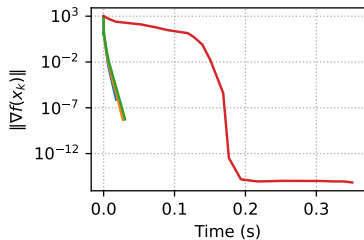
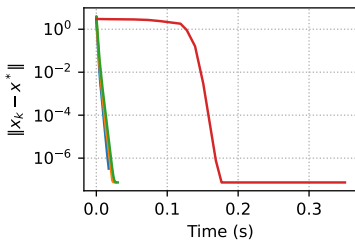
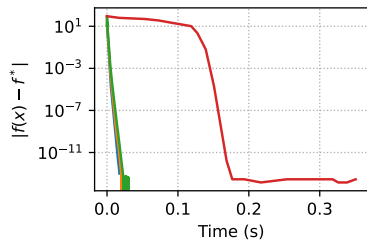
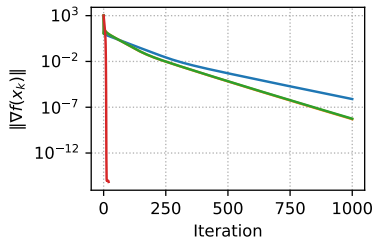
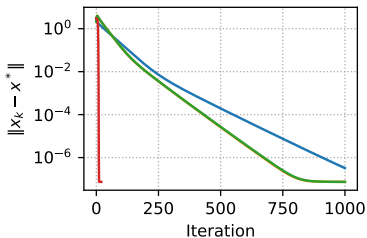
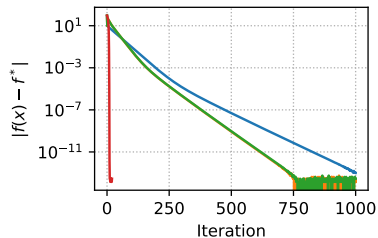
$$\min_x - \sum_{i=1}^m \log(1 - a_i^T x) - \sum_{j=1}^n \log(1 - x_j^2)$$

при ограничениях:  $-a_i^T x < 1$  для всех  $i = 1, \dots, m$ , где  $a_i$  - строки матрицы  $A^T$  -  $|x_j| < 1$  для всех  $j = 1, \dots, n$ . Аналитический центр многогранника - это точка, которая максимально удалена от всех границ многогранника в смысле логарифмического барьера. Эта концепция широко используется в методах внутренней точки для выпуклой оптимизации.



# Задача нахождения аналитического центра многогранника

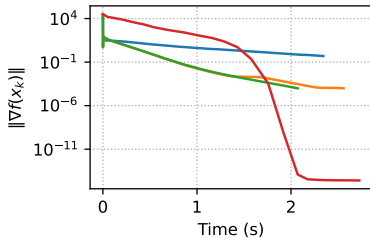
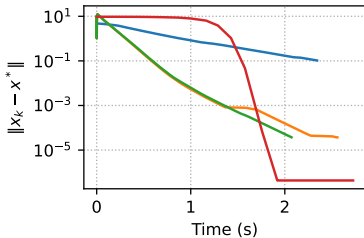
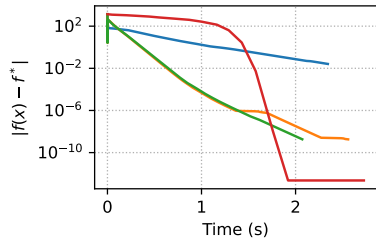
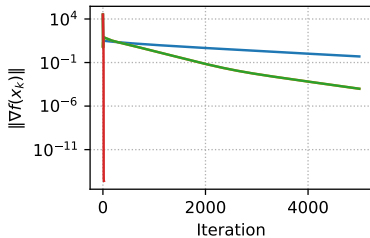
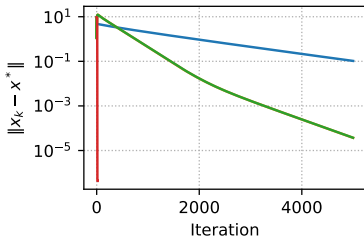
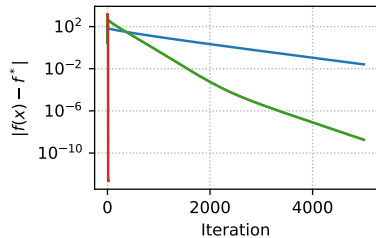
Analytical Center,  $m = 20$ ,  $n = 100$



GD,  $\alpha=0.005$    Heavy Ball,  $\alpha=0.005$ ,  $\beta=0.33$    NAG,  $\alpha=0.005$ ,  $\beta=0.33$    Newton, damping=1.0

# Задача нахождения аналитического центра многогранника

Analytical Center,  $m = 200$ ,  $n = 1000$



GD,  $\alpha=0.00015$     Heavy Ball,  $\alpha=0.00015$ ,  $\beta=0.79$     NAG,  $\alpha=0.00015$ ,  $\beta=0.79$     Newton, damping=1.0



## Аффинная инвариантность метода Ньютона

Важным свойством метода Ньютона является **аффинная инвариантность**. Пусть дана функция  $f$  и невырожденная матрица  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , пусть  $x = Ay$ , и пусть  $g(y) = f(Ay)$ . Заметим, что  $\nabla g(y) = A^T \nabla f(x)$  и  $\nabla^2 g(y) = A^T \nabla^2 f(x) A$ . Шаги Ньютона на  $g$  выражаются как:

$$y_{k+1} = y_k - (\nabla^2 g(y_k))^{-1} \nabla g(y_k)$$

## Аффинная инвариантность метода Ньютона

Важным свойством метода Ньютона является **аффинная инвариантность**. Пусть дана функция  $f$  и невырожденная матрица  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , пусть  $x = Ay$ , и пусть  $g(y) = f(Ay)$ . Заметим, что  $\nabla g(y) = A^T \nabla f(x)$  и  $\nabla^2 g(y) = A^T \nabla^2 f(x) A$ . Шаги Ньютона на  $g$  выражаются как:

$$y_{k+1} = y_k - (\nabla^2 g(y_k))^{-1} \nabla g(y_k)$$

Раскрывая это, мы получаем:

$$y_{k+1} = y_k - (A^T \nabla^2 f(Ay_k) A)^{-1} A^T \nabla f(Ay_k)$$

## Аффинная инвариантность метода Ньютона

Важным свойством метода Ньютона является **аффинная инвариантность**. Пусть дана функция  $f$  и невырожденная матрица  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , пусть  $x = Ay$ , и пусть  $g(y) = f(Ay)$ . Заметим, что  $\nabla g(y) = A^T \nabla f(x)$  и  $\nabla^2 g(y) = A^T \nabla^2 f(x) A$ . Шаги Ньютона на  $g$  выражаются как:

$$y_{k+1} = y_k - (\nabla^2 g(y_k))^{-1} \nabla g(y_k)$$

Раскрывая это, мы получаем:

$$y_{k+1} = y_k - (A^T \nabla^2 f(Ay_k) A)^{-1} A^T \nabla f(Ay_k)$$

Используя свойство обратной матрицы  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ , это упрощается до:

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k - A^{-1} (\nabla^2 f(Ay_k))^{-1} \nabla f(Ay_k) \\ Ay_{k+1} &= Ay_k - (\nabla^2 f(Ay_k))^{-1} \nabla f(Ay_k) \end{aligned}$$

## Аффинная инвариантность метода Ньютона

Важным свойством метода Ньютона является **аффинная инвариантность**. Пусть дана функция  $f$  и невырожденная матрица  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , пусть  $x = Ay$ , и пусть  $g(y) = f(Ay)$ . Заметим, что  $\nabla g(y) = A^T \nabla f(x)$  и  $\nabla^2 g(y) = A^T \nabla^2 f(x) A$ . Шаги Ньютона на  $g$  выражаются как:

$$y_{k+1} = y_k - (\nabla^2 g(y_k))^{-1} \nabla g(y_k)$$

Раскрывая это, мы получаем:

$$y_{k+1} = y_k - (A^T \nabla^2 f(Ay_k) A)^{-1} A^T \nabla f(Ay_k)$$

Используя свойство обратной матрицы  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ , это упрощается до:

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k - A^{-1} (\nabla^2 f(Ay_k))^{-1} \nabla f(Ay_k) \\ Ay_{k+1} &= Ay_k - (\nabla^2 f(Ay_k))^{-1} \nabla f(Ay_k) \end{aligned}$$

Таким образом, правило обновления для  $x$  выглядит так:

$$x_{k+1} = x_k - (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k)$$

## Аффинная инвариантность метода Ньютона

Важным свойством метода Ньютона является **аффинная инвариантность**. Пусть дана функция  $f$  и невырожденная матрица  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , пусть  $x = Ay$ , и пусть  $g(y) = f(Ay)$ . Заметим, что  $\nabla g(y) = A^T \nabla f(x)$  и  $\nabla^2 g(y) = A^T \nabla^2 f(x) A$ . Шаги Ньютона на  $g$  выражаются как:

$$y_{k+1} = y_k - (\nabla^2 g(y_k))^{-1} \nabla g(y_k)$$

Раскрывая это, мы получаем:

$$y_{k+1} = y_k - (A^T \nabla^2 f(Ay_k) A)^{-1} A^T \nabla f(Ay_k)$$

Используя свойство обратной матрицы  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ , это упрощается до:

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k - A^{-1} (\nabla^2 f(Ay_k))^{-1} \nabla f(Ay_k) \\ Ay_{k+1} &= Ay_k - (\nabla^2 f(Ay_k))^{-1} \nabla f(Ay_k) \end{aligned}$$

Таким образом, правило обновления для  $x$  выглядит так:

$$x_{k+1} = x_k - (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k)$$

Это показывает, что итерация метода Ньютона не зависит от масштаба задачи. У градиентного спуска такого свойства нет!

# Итоги

Плюсы:

- Квадратичная сходимость вблизи решения  $x^*$

Минусы:

# Итоги

Плюсы:

- Квадратичная сходимость вблизи решения  $x^*$
- Аффинная инвариантность

Минусы:

# Итоги

Плюсы:

- Квадратичная сходимость вблизи решения  $x^*$
- Аффинная инвариантность
- Отсутствие параметров у метода

Минусы:



# Итоги

Плюсы:

- Квадратичная сходимость вблизи решения  $x^*$
- Аффинная инвариантность
- Отсутствие параметров у метода
- Сходимость можно сделать глобальной, если использовать демпфированный метод Ньютона (добавить процедуру линейного поиска и шага метода)

Минусы:

## Плюсы:

- Квадратичная сходимость вблизи решения  $x^*$
- Аффинная инвариантность
- Отсутствие параметров у метода
- Сходимость можно сделать глобальной, если использовать демпфированный метод Ньютона (добавить процедуру линейного поиска и шага метода)

## Минусы:

- Необходимо хранить (обратный) гессиан на каждой итерации:  $\mathcal{O}(n^2)$  памяти

## Плюсы:

- Квадратичная сходимость вблизи решения  $x^*$
- Аффинная инвариантность
- Отсутствие параметров у метода
- Сходимость можно сделать глобальной, если использовать демпфированный метод Ньютона (добавить процедуру линейного поиска и шага метода)

## Минусы:

- Необходимо хранить (обратный) гессиан на каждой итерации:  $\mathcal{O}(n^2)$  памяти
- Необходимо решать линейные системы:  $\mathcal{O}(n^3)$  операций

## Плюсы:

- Квадратичная сходимость вблизи решения  $x^*$
- Аффинная инвариантность
- Отсутствие параметров у метода
- Сходимость можно сделать глобальной, если использовать демпфированный метод Ньютона (добавить процедуру линейного поиска и шага метода)

## Минусы:

- Необходимо хранить (обратный) гессиан на каждой итерации:  $\mathcal{O}(n^2)$  памяти
- Необходимо решать линейные системы:  $\mathcal{O}(n^3)$  операций
- Гессиан может быть вырожденным в  $x^*$

## Плюсы:

- Квадратичная сходимость вблизи решения  $x^*$
- Аффинная инвариантность
- Отсутствие параметров у метода
- Сходимость можно сделать глобальной, если использовать демпфированный метод Ньютона (добавить процедуру линейного поиска и шага метода)

## Минусы:

- Необходимо хранить (обратный) гессиан на каждой итерации:  $\mathcal{O}(n^2)$  памяти
- Необходимо решать линейные системы:  $\mathcal{O}(n^3)$  операций
- Гессиан может быть вырожденным в  $x^*$
- Гессиан может не быть положительно определенным  $\rightarrow$  направление  $-(f''(x))^{-1}f'(x)$  может не быть направлением спуска

## Квазиньютоновские методы

## Идея методов адаптивной метрики

Зафиксируем точку  $x_k$  и зададим метрику пространства симметричной положительно определённой матрицей  $A \succ 0$ :

$$\|x - x_k\|_A^2 = (x - x_k)^\top A (x - x_k)$$

## Идея методов адаптивной метрики

Зафиксируем точку  $x_k$  и зададим метрику пространства симметричной положительно определённой матрицей  $A \succ 0$ :

$$\|x - x_k\|_A^2 = (x - x_k)^\top A (x - x_k)$$

Определим **направление наискорейшего спуска** относительно метрики  $A$  как направление наибольшего убывания линеаризации  $f$  на единичной  $A$ -сфере:



## Идея методов адаптивной метрики

Зафиксируем точку  $x_k$  и зададим метрику пространства симметричной положительно определённой матрицей  $A \succ 0$ :

$$\|x - x_k\|_A^2 = (x - x_k)^\top A (x - x_k)$$

Определим **направление наискорейшего спуска** относительно метрики  $A$  как направление наибольшего убывания линеаризации  $f$  на единичной  $A$ -сфере:

$$d = \arg \min_{\|\delta x\|_A=1} \nabla f(x_k)^\top \delta x$$

## Идея методов адаптивной метрики

Зафиксируем точку  $x_k$  и зададим метрику пространства симметричной положительно определённой матрицей  $A \succ 0$ :

$$\|x - x_k\|_A^2 = (x - x_k)^\top A (x - x_k)$$

Определим **направление наискорейшего спуска** относительно метрики  $A$  как направление наибольшего убывания линеаризации  $f$  на единичной  $A$ -сфере:

$$d = \arg \min_{\|\delta x\|_A=1} \nabla f(x_k)^\top \delta x$$

Лагранжиан:

$$\mathcal{L}(\delta x, \lambda) = \nabla f(x_k)^\top \delta x + \lambda(\delta x^\top A \delta x - 1)$$

Условие стационарности  $\nabla_{\delta x} \mathcal{L} = 0$ :

$$\nabla f(x_k) + 2\lambda A \delta x = 0 \implies \delta x \propto -A^{-1} \nabla f(x_k)$$

Направление наискорейшего спуска в метрике  $A$ :

## Идея методов адаптивной метрики

Зафиксируем точку  $x_k$  и зададим метрику пространства симметричной положительно определённой матрицей  $A \succ 0$ :

$$\|x - x_k\|_A^2 = (x - x_k)^\top A (x - x_k)$$

Определим **направление наискорейшего спуска** относительно метрики  $A$  как направление наибольшего убывания линеаризации  $f$  на единичной  $A$ -сфере:

$$d = \arg \min_{\|\delta x\|_A=1} \nabla f(x_k)^\top \delta x$$

Лагранжиан:

$$\mathcal{L}(\delta x, \lambda) = \nabla f(x_k)^\top \delta x + \lambda(\delta x^\top A \delta x - 1)$$

Условие стационарности  $\nabla_{\delta x} \mathcal{L} = 0$ :

$$\nabla f(x_k) + 2\lambda A \delta x = 0 \implies \delta x \propto -A^{-1} \nabla f(x_k)$$

Направление наискорейшего спуска в метрике  $A$ :

$$d = -A^{-1} \nabla f(x_k)$$

## Идея методов адаптивной метрики

Зафиксируем точку  $x_k$  и зададим метрику пространства симметричной положительно определённой матрицей  $A \succ 0$ :

$$\|x - x_k\|_A^2 = (x - x_k)^\top A (x - x_k)$$

Определим **направление наискорейшего спуска** относительно метрики  $A$  как направление наибольшего убывания линеаризации  $f$  на единичной  $A$ -сфере:

$$d = \arg \min_{\|\delta x\|_A=1} \nabla f(x_k)^\top \delta x$$

Лагранжиан:

$$\mathcal{L}(\delta x, \lambda) = \nabla f(x_k)^\top \delta x + \lambda(\delta x^\top A \delta x - 1)$$

Условие стационарности  $\nabla_{\delta x} \mathcal{L} = 0$ :

$$\nabla f(x_k) + 2\lambda A \delta x = 0 \implies \delta x \propto -A^{-1} \nabla f(x_k)$$

Направление наискорейшего спуска в метрике  $A$ :

$$d = -A^{-1} \nabla f(x_k)$$

Выбор метрики определяет направление метода:

## Идея методов адаптивной метрики

Зафиксируем точку  $x_k$  и зададим метрику пространства симметричной положительно определённой матрицей  $A \succ 0$ :

$$\|x - x_k\|_A^2 = (x - x_k)^\top A (x - x_k)$$

Определим **направление наискорейшего спуска** относительно метрики  $A$  как направление наибольшего убывания линеаризации  $f$  на единичной  $A$ -сфере:

$$d = \arg \min_{\|\delta x\|_A=1} \nabla f(x_k)^\top \delta x$$

Лагранжиан:

$$\mathcal{L}(\delta x, \lambda) = \nabla f(x_k)^\top \delta x + \lambda(\delta x^\top A \delta x - 1)$$

Условие стационарности  $\nabla_{\delta x} \mathcal{L} = 0$ :

$$\nabla f(x_k) + 2\lambda A \delta x = 0 \implies \delta x \propto -A^{-1} \nabla f(x_k)$$

Направление наискорейшего спуска в метрике  $A$ :

$$d = -A^{-1} \nabla f(x_k)$$

Выбор метрики определяет направление метода:

## Идея методов адаптивной метрики

Зафиксируем точку  $x_k$  и зададим метрику пространства симметричной положительно определённой матрицей  $A \succ 0$ :

$$\|x - x_k\|_A^2 = (x - x_k)^\top A (x - x_k)$$

Определим **направление наискорейшего спуска** относительно метрики  $A$  как направление наибольшего убывания линеаризации  $f$  на единичной  $A$ -сфере:

$$d = \arg \min_{\|\delta x\|_A=1} \nabla f(x_k)^\top \delta x$$

Лагранжиан:

$$\mathcal{L}(\delta x, \lambda) = \nabla f(x_k)^\top \delta x + \lambda(\delta x^\top A \delta x - 1)$$

Условие стационарности  $\nabla_{\delta x} \mathcal{L} = 0$ :

$$\nabla f(x_k) + 2\lambda A \delta x = 0 \implies \delta x \propto -A^{-1} \nabla f(x_k)$$

Направление наискорейшего спуска в метрике  $A$ :

$$d = -A^{-1} \nabla f(x_k)$$

Выбор метрики определяет направление метода: Градиентный спуск предполагает *изотропное* пространство ( $A = I$ ), в то время как метод Ньютона адаптирует геометрию к *локальной кривизне* функции через гессиан. Квазиньютоновские методы аппроксимируют эту кривизну дешевле - за  $O(n^2)$  вместо  $O(n^3)$ .

| Метрика $A$                   | Направление                             | Метод             |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| $I_n$                         | $-\nabla f(x_k)$                        | Градиентный спуск |
| $\nabla^2 f(x_k)$             | $-[\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$ | Ньютон            |
| $B_k \approx \nabla^2 f(x_k)$ | $-B_k^{-1} \nabla f(x_k)$               | Квазиньютон       |

# Интуиция квазиньютоновских методов

Для классической задачи безусловной оптимизации  $f(x) \rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n}$  общий алгоритм итерационного метода записывается как:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$$

# Интуиция квазиньютоновских методов

Для классической задачи безусловной оптимизации  $f(x) \rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n}$  общий алгоритм итерационного метода записывается как:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$$

В методе Ньютона направление  $p_k$  (направление Ньютона) устанавливается решением линейной системы на каждом шаге:

$$B_k p_k = -\nabla f(x_k), \quad B_k = \nabla^2 f(x_k)$$



# Интуиция квазиньютоновских методов

Для классической задачи безусловной оптимизации  $f(x) \rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n}$  общий алгоритм итерационного метода записывается как:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$$

В методе Ньютона направление  $p_k$  (направление Ньютона) устанавливается решением линейной системы на каждом шаге:

$$B_k p_k = -\nabla f(x_k), \quad B_k = \nabla^2 f(x_k)$$

т.е. на каждой итерации необходимо **вычислить** гессиан и градиент и **решить** линейную систему.

# Интуиция квазиньютоновских методов

Для классической задачи безусловной оптимизации  $f(x) \rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n}$  общий алгоритм итерационного метода записывается как:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$$

В методе Ньютона направление  $p_k$  (направление Ньютона) устанавливается решением линейной системы на каждом шаге:

$$B_k p_k = -\nabla f(x_k), \quad B_k = \nabla^2 f(x_k)$$

т.е. на каждой итерации необходимо **вычислить** гессиан и градиент и **решить** линейную систему.

Обратите внимание, что если мы возьмем единичную матрицу  $B_k = I_n$  в качестве  $B_k$  на каждом шаге, мы получим в точности метод градиентного спуска.

Общий алгоритм квазиньютоновских методов основан на выборе матрицы  $B_k$  так, чтобы она в некотором смысле стремилась к истинному значению гессиана  $\nabla^2 f(x_k)$  при  $k \rightarrow \infty$ .

## Шаблон квазиньютоновского метода

Пусть  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $B_0 \succ 0$ . Для  $k = 0, 1, 2, \dots$ , повторяем:

1. Решить  $B_k p_k = -\nabla f(x_k)$

## Шаблон квазиньютоновского метода

Пусть  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $B_0 \succ 0$ . Для  $k = 0, 1, 2, \dots$ , повторяем:

1. Решить  $B_k p_k = -\nabla f(x_k)$
2. Обновить  $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$

# Шаблон квазиньютоновского метода

Пусть  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $B_0 \succ 0$ . Для  $k = 0, 1, 2, \dots$ , повторяем:

1. Решить  $B_k p_k = -\nabla f(x_k)$
2. Обновить  $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$
3. Вычислить  $B_{k+1}$  из  $B_k$

# Шаблон квазиньютоновского метода

Пусть  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $B_0 \succ 0$ . Для  $k = 0, 1, 2, \dots$ , повторяем:

1. Решить  $B_k p_k = -\nabla f(x_k)$
2. Обновить  $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$
3. Вычислить  $B_{k+1}$  из  $B_k$

## Шаблон квазиньютоновского метода

Пусть  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $B_0 \succ 0$ . Для  $k = 0, 1, 2, \dots$ , повторяем:

1. Решить  $B_k p_k = -\nabla f(x_k)$
2. Обновить  $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$
3. Вычислить  $B_{k+1}$  из  $B_k$

Разные квазиньютоновские методы реализуют шаг 3 по-разному. Мы скоро увидим, что обычно мы можем вычислить  $(B_{k+1})^{-1}$  из  $(B_k)^{-1}$ .

## Шаблон квазиньютоновского метода

Пусть  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $B_0 \succ 0$ . Для  $k = 0, 1, 2, \dots$ , повторяем:

1. Решить  $B_k p_k = -\nabla f(x_k)$
2. Обновить  $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$
3. Вычислить  $B_{k+1}$  из  $B_k$

Разные квазиньютоновские методы реализуют шаг 3 по-разному. Мы скоро увидим, что обычно мы можем вычислить  $(B_{k+1})^{-1}$  из  $(B_k)^{-1}$ .

**Основная идея:** Поскольку  $B_k$  уже содержит информацию о гессиане, используем подходящее обновление матрицы для формирования  $B_{k+1}$ .



## Шаблон квазиньютоновского метода

Пусть  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $B_0 \succ 0$ . Для  $k = 0, 1, 2, \dots$ , повторяем:

1. Решить  $B_k p_k = -\nabla f(x_k)$
2. Обновить  $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$
3. Вычислить  $B_{k+1}$  из  $B_k$

Разные квазиньютоновские методы реализуют шаг 3 по-разному. Мы скоро увидим, что обычно мы можем вычислить  $(B_{k+1})^{-1}$  из  $(B_k)^{-1}$ .

**Основная идея:** Поскольку  $B_k$  уже содержит информацию о гессиане, используем подходящее обновление матрицы для формирования  $B_{k+1}$ .

**Разумное требование для  $B_{k+1}$**  (вдохновленное методом секущих). Обозначим шаг  $s_k = x_{k+1} - x_k = \alpha_k p_k$  и разность градиентов  $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$ :

$$y_k = B_{k+1} s_k$$

## Шаблон квазиньютоновского метода

Пусть  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $B_0 \succ 0$ . Для  $k = 0, 1, 2, \dots$ , повторяем:

1. Решить  $B_k p_k = -\nabla f(x_k)$
2. Обновить  $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$
3. Вычислить  $B_{k+1}$  из  $B_k$

Разные квазиньютоновские методы реализуют шаг 3 по-разному. Мы скоро увидим, что обычно мы можем вычислить  $(B_{k+1})^{-1}$  из  $(B_k)^{-1}$ .

**Основная идея:** Поскольку  $B_k$  уже содержит информацию о гессиане, используем подходящее обновление матрицы для формирования  $B_{k+1}$ .

**Разумное требование для  $B_{k+1}$**  (вдохновленное методом секущих). Обозначим шаг  $s_k = x_{k+1} - x_k = \alpha_k p_k$  и разность градиентов  $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$ :

$$y_k = B_{k+1} s_k$$

Помимо уравнения секущей, мы хотим:

- $B_{k+1}$  симметричная

## Шаблон квазиньютоновского метода

Пусть  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $B_0 \succ 0$ . Для  $k = 0, 1, 2, \dots$ , повторяем:

1. Решить  $B_k p_k = -\nabla f(x_k)$
2. Обновить  $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$
3. Вычислить  $B_{k+1}$  из  $B_k$

Разные квазиньютоновские методы реализуют шаг 3 по-разному. Мы скоро увидим, что обычно мы можем вычислить  $(B_{k+1})^{-1}$  из  $(B_k)^{-1}$ .

**Основная идея:** Поскольку  $B_k$  уже содержит информацию о гессиане, используем подходящее обновление матрицы для формирования  $B_{k+1}$ .

**Разумное требование для  $B_{k+1}$**  (вдохновленное методом секущих). Обозначим шаг  $s_k = x_{k+1} - x_k = \alpha_k p_k$  и разность градиентов  $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$ :

$$y_k = B_{k+1} s_k$$

Помимо уравнения секущей, мы хотим:

- $B_{k+1}$  симметричная
- $B_{k+1}$  близка к  $B_k$

## Шаблон квазиньютоновского метода

Пусть  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $B_0 \succ 0$ . Для  $k = 0, 1, 2, \dots$ , повторяем:

1. Решить  $B_k p_k = -\nabla f(x_k)$
2. Обновить  $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$
3. Вычислить  $B_{k+1}$  из  $B_k$

Разные квазиньютоновские методы реализуют шаг 3 по-разному. Мы скоро увидим, что обычно мы можем вычислить  $(B_{k+1})^{-1}$  из  $(B_k)^{-1}$ .

**Основная идея:** Поскольку  $B_k$  уже содержит информацию о гессиане, используем подходящее обновление матрицы для формирования  $B_{k+1}$ .

**Разумное требование для  $B_{k+1}$**  (вдохновленное методом секущих). Обозначим шаг  $s_k = x_{k+1} - x_k = \alpha_k p_k$  и разность градиентов  $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$ :

$$y_k = B_{k+1} s_k$$

Помимо уравнения секущей, мы хотим:

- $B_{k+1}$  симметричная
- $B_{k+1}$  близка к  $B_k$
- $B_k \succ 0 \Rightarrow B_{k+1} \succ 0$

# Симметричное одноранговое обновление

Попробуем обновление вида:

$$B_{k+1} = B_k + \alpha uu^T$$

# Симметричное одноранговое обновление

Попробуем обновление вида:

$$B_{k+1} = B_k + \alpha u u^T$$

Уравнение текущей  $B_{k+1} s_k = y_k$  дает:

$$(\alpha u^T s_k) u = y_k - B_k s_k$$

# Симметричное одноранговое обновление

Попробуем обновление вида:

$$B_{k+1} = B_k + a u u^T$$

Уравнение текущей  $B_{k+1} s_k = y_k$  дает:

$$(a u^T s_k) u = y_k - B_k s_k$$

Это верно только если  $u$  является кратным  $y_k - B_k s_k$ . Положив  $u = y_k - B_k s_k$ , мы решаем уравнение,

$$a = \frac{1}{(y_k - B_k s_k)^T s_k},$$

# Симметричное одноранговое обновление

Попробуем обновление вида:

$$B_{k+1} = B_k + a u u^T$$

Уравнение секущей  $B_{k+1} s_k = y_k$  дает:

$$(a u^T s_k) u = y_k - B_k s_k$$

Это верно только если  $u$  является кратным  $y_k - B_k s_k$ . Положив  $u = y_k - B_k s_k$ , мы решаем уравнение,

$$a = \frac{1}{(y_k - B_k s_k)^T s_k},$$

что приводит к

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)(y_k - B_k s_k)^T}{(y_k - B_k s_k)^T s_k}$$

Это называется симметричным одноранговым (SR1) обновлением.



# Симметричное одноранговое обновление с инверсией

Как мы можем решить

$$B_{k+1}s_{k+1} = -\nabla f(x_{k+1}),$$

чтобы сделать следующий шаг? Помимо обновления  $B_k \rightarrow B_{k+1}$ , будем также обновлять обратную матрицу  $H_k = B_k^{-1} \rightarrow H_{k+1} = B_{k+1}^{-1}$ .

Формула Шермана-Моррисона:

Формула Шермана-Моррисона утверждает:

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u}$$

Таким образом, для SR1 обновления, обратная матрица также легко обновляется:

$$H_{k+1} = H_k + \frac{(s_k - H_k y_k)(s_k - H_k y_k)^T}{(s_k - H_k y_k)^T y_k}$$

В общем, SR1 прост и дешев, но у него есть ключевой недостаток: он не сохраняет положительную определенность.

## Обновление Давидона-Флетчера-Пауэлла

Мы могли бы продолжить ту же идею для обновления обратной матрицы  $H$ :

$$H_{k+1} = H_k + \alpha u u^T + \beta v v^T.$$

## Обновление Давидона-Флетчера-Пауэлла

Мы могли бы продолжить ту же идею для обновления обратной матрицы  $H$ :

$$H_{k+1} = H_k + a u u^T + b v v^T.$$

Подставляя уравнение секущей  $H_{k+1} y_k = s_k$  и решая для  $a, b$ , получаем:

$$H_{k+1} = H_k - \frac{H_k y_k y_k^T H_k}{y_k^T H_k y_k} + \frac{s_k s_k^T}{y_k^T s_k}$$

### Применение формулы Вудбери

Вудбери показывает:

$$B_{k+1} = \left( I - \frac{y_k s_k^T}{y_k^T s_k} \right) B_k \left( I - \frac{s_k y_k^T}{y_k^T s_k} \right) + \frac{y_k y_k^T}{y_k^T s_k}$$

Это обновление Давидона-Флетчера-Пауэлла (DFP). Также дешево:  $O(n^2)$ , но сохраняет положительную определенность. Не так популярно, как BFGS.

# Обновление Бroyдена-Флетчера-Гольдштейна-Шенно

Попробуем теперь двухранговое обновление:

$$B_{k+1} = B_k + \alpha uu^T + \beta vv^T.$$

# Обновление Бroyдена-Флетчера-Гольдштейна-Шенно

Попробуем теперь двухранговое обновление:

$$B_{k+1} = B_k + auu^T + bvv^T.$$

Уравнение секущей  $y_k = B_{k+1}s_k$  дает:

$$y_k - B_k s_k = (au^T s_k)u + (bv^T s_k)v$$

# Обновление Бroyдена-Флетчера-Гольдштейна-Шенно

Попробуем теперь двухранговое обновление:

$$B_{k+1} = B_k + \alpha u u^T + \beta v v^T.$$

Уравнение секущей  $y_k = B_{k+1} s_k$  дает:

$$y_k - B_k s_k = (\alpha u^T s_k) u + (\beta v^T s_k) v$$

Положив  $u = y_k$ ,  $v = B_k s_k$  и решая для  $\alpha$ ,  $\beta$ , получаем:

$$B_{k+1} = B_k - \frac{B_k s_k s_k^T B_k}{s_k^T B_k s_k} + \frac{y_k y_k^T}{s_k^T y_k}$$

Это обновление Бройдена-Флетчера-Гольдштейна-Шенно (BFGS).

# Обновление Бroyдена-Флетчера-Гольдштейна-Шенно с инверсией

## Формула Вудбери

Формула Вудбери, обобщение формулы Шермана-Моррисона, дается как:

$$(A + UCV)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}U(C^{-1} + VA^{-1}U)^{-1}VA^{-1}$$

# Обновление Бroyдена-Флетчера-Гольдштейна-Шенно с инверсией

## Формула Вудбери

Формула Вудбери, обобщение формулы Шермана-Моррисона, дается как:

$$(A + UCV)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}U(C^{-1} + VA^{-1}U)^{-1}VA^{-1}$$

Применяя её к нашему случаю, получаем двухранговое обновление обратной матрицы  $H$ :

$$H_{k+1} = H_k + \frac{(s_k - H_k y_k) s_k^T}{y_k^T s_k} + \frac{s_k (s_k - H_k y_k)^T}{y_k^T s_k} - \frac{(s_k - H_k y_k)^T y_k}{(y_k^T s_k)^2} s_k s_k^T$$

$$H_{k+1} = \left( I - \frac{s_k y_k^T}{y_k^T s_k} \right) H_k \left( I - \frac{y_k s_k^T}{y_k^T s_k} \right) + \frac{s_k s_k^T}{y_k^T s_k}$$

Эта формулировка обеспечивает, что обновление BFGS, оставаясь достаточно общим, сохраняет вычислительную эффективность и требует  $O(n^2)$  операций. Важно, что обновление BFGS сохраняет положительную определенность:  $B_k \succ 0 \Rightarrow B_{k+1} \succ 0$ . Эквивалентно,  $H_k \succ 0 \Rightarrow H_{k+1} \succ 0$ .



# Алгоритм BFGS

Используем обозначения  $s_k, y_k$  из уравнения секущей. Определим  $\rho_k = \frac{1}{y_k^\top s_k}$ .

# Алгоритм BFGS

Используем обозначения  $s_k, y_k$  из уравнения секущей. Определим  $\rho_k = \frac{1}{y_k^\top s_k}$ .

Вход:  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $H_0 = I_n$

Для  $k = 0, 1, 2, \dots$  :

$$p_k = -H_k \nabla f(x_k)$$

$$\alpha_k = \text{LineSearch}(f, x_k, p_k) \quad (\text{условия Вульфа})$$

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$$

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$$

$$\rho_k = \frac{1}{y_k^\top s_k}$$

$$H_{k+1} = (I - \rho_k s_k y_k^\top) H_k (I - \rho_k y_k s_k^\top) + \rho_k s_k s_k^\top$$

## Условия Вульфа

Для корректности обновления BFGS необходимо, чтобы  $y_k^\top s_k > 0$  (иначе положительная определенность  $H_{k+1}$  нарушается). Это гарантируется условиями Вульфа для линейного поиска.

## Условия Вульфа

Для корректности обновления BFGS необходимо, чтобы  $y_k^\top s_k > 0$  (иначе положительная определенность  $H_{k+1}$  нарушается). Это гарантируется условиями Вульфа для линейного поиска.

### Условия Вульфа

Шаг  $\alpha_k$  выбирается так, чтобы выполнялись два условия:

1. **Достаточное убывание** (условие Армихо):

$$f(x_k + \alpha_k p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla f(x_k)^\top p_k, \quad c_1 \in (0, 1)$$

Типичные значения:  $c_1 = 10^{-4}$ ,  $c_2 = 0.9$ .

## Условия Вульфа

Для корректности обновления BFGS необходимо, чтобы  $y_k^\top s_k > 0$  (иначе положительная определенность  $H_{k+1}$  нарушается). Это гарантируется условиями Вульфа для линейного поиска.

### Условия Вульфа

Шаг  $\alpha_k$  выбирается так, чтобы выполнялись два условия:

1. **Достаточное убывание** (условие Армихо):

$$f(x_k + \alpha_k p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla f(x_k)^\top p_k, \quad c_1 \in (0, 1)$$

2. **Условие кривизны:**

$$\nabla f(x_k + \alpha_k p_k)^\top p_k \geq c_2 \nabla f(x_k)^\top p_k, \quad c_2 \in (c_1, 1)$$

Типичные значения:  $c_1 = 10^{-4}$ ,  $c_2 = 0.9$ .

## Условия Вульфа

Для корректности обновления BFGS необходимо, чтобы  $y_k^\top s_k > 0$  (иначе положительная определенность  $H_{k+1}$  нарушается). Это гарантируется условиями Вульфа для линейного поиска.

### Условия Вульфа

Шаг  $\alpha_k$  выбирается так, чтобы выполнялись два условия:

1. **Достаточное убывание** (условие Армихо):

$$f(x_k + \alpha_k p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla f(x_k)^\top p_k, \quad c_1 \in (0, 1)$$

2. **Условие кривизны:**

$$\nabla f(x_k + \alpha_k p_k)^\top p_k \geq c_2 \nabla f(x_k)^\top p_k, \quad c_2 \in (c_1, 1)$$

Типичные значения:  $c_1 = 10^{-4}$ ,  $c_2 = 0.9$ .

## Условия Вульфа

Для корректности обновления BFGS необходимо, чтобы  $y_k^\top s_k > 0$  (иначе положительная определенность  $H_{k+1}$  нарушается). Это гарантируется условиями Вульфа для линейного поиска.

### Условия Вульфа

Шаг  $\alpha_k$  выбирается так, чтобы выполнялись два условия:

1. **Достаточное убывание** (условие Армихо):

$$f(x_k + \alpha_k p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla f(x_k)^\top p_k, \quad c_1 \in (0, 1)$$

2. **Условие кривизны:**

$$\nabla f(x_k + \alpha_k p_k)^\top p_k \geq c_2 \nabla f(x_k)^\top p_k, \quad c_2 \in (c_1, 1)$$

Типичные значения:  $c_1 = 10^{-4}$ ,  $c_2 = 0.9$ .

Из условия кривизны непосредственно следует:

$$y_k^\top s_k = (\nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k))^\top s_k \geq (c_2 - 1) \nabla f(x_k)^\top p_k \cdot \alpha_k > 0.$$

# Сходимость BFGS

**i** Теорема. Глобальная сходимость BFGS.

Пусть  $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$  - выпуклая функция с липшицевым градиентом, и множество уровня  $\mathcal{L}_0 = \{x : f(x) \leq f(x_0)\}$  ограничено. Тогда метод BFGS с линейным поиском, удовлетворяющим условиям Вульфа, сходится глобально:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \nabla f(x_k) = 0.$$



# Сходимость BFGS

**i** Теорема. Глобальная сходимость BFGS.

Пусть  $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$  - выпуклая функция с липшицевым градиентом, и множество уровня  $\mathcal{L}_0 = \{x : f(x) \leq f(x_0)\}$  ограничено. Тогда метод BFGS с линейным поиском, удовлетворяющим условиям Вульфа, сходится глобально:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \nabla f(x_k) = 0.$$

Более того, вблизи решения  $x^*$ , где  $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$  и гессиан липшицев, метод BFGS демонстрирует **локальную сверхлинейную сходимость** (Dennis, Moré, 1974):

$$\frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \rightarrow 0 \quad \text{при } k \rightarrow \infty.$$

# Сходимость BFGS

**i** Теорема. Глобальная сходимость BFGS.

Пусть  $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$  - выпуклая функция с липшицевым градиентом, и множество уровня  $\mathcal{L}_0 = \{x : f(x) \leq f(x_0)\}$  ограничено. Тогда метод BFGS с линейным поиском, удовлетворяющим условиям Вульфа, сходится глобально:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \nabla f(x_k) = 0.$$

Более того, вблизи решения  $x^*$ , где  $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$  и гессиан липшицев, метод BFGS демонстрирует **локальную сверхлинейную сходимость** (Dennis, Moré, 1974):

$$\frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \rightarrow 0 \quad \text{при } k \rightarrow \infty.$$

**i** Сверхлинейная сходимость BFGS - промежуточный результат между линейной сходимостью градиентного спуска и квадратичной сходимостью метода Ньютона. При этом стоимость одной итерации BFGS составляет  $O(n^2)$  вместо  $O(n^3)$  у метода Ньютона. Заметим, что последовательность  $B_k$  не обязана сходиться к  $\nabla^2 f(x^*)$  - достаточно выполнения условия Денниса-Море.

# Сравнение квазиньютоновских обновлений

| Метод | Обновление       | Сохраняет $\succ 0$ | Стоимость |
|-------|------------------|---------------------|-----------|
| SR1   | Ранг 1           | Нет                 | $O(n^2)$  |
| DFP   | Ранг 2 (на $H$ ) | Да                  | $O(n^2)$  |
| BFGS  | Ранг 2 (на $B$ ) | Да                  | $O(n^2)$  |

## Сравнение квазиньютоновских обновлений

| Метод | Обновление       | Сохраняет $\succ 0$ | Стоимость |
|-------|------------------|---------------------|-----------|
| SR1   | Ранг 1           | Нет                 | $O(n^2)$  |
| DFP   | Ранг 2 (на $H$ ) | Да                  | $O(n^2)$  |
| BFGS  | Ранг 2 (на $B$ ) | Да                  | $O(n^2)$  |

На практике BFGS значительно превосходит DFP по устойчивости. Причина: DFP обновляет непосредственно  $H_k$ , и при неточном линейном поиске ошибки в  $H_k$  могут быстро накапливаться. BFGS обновляет  $B_k$ , а  $H_k$  получается через формулу Вудбери, что даёт лучшую численную устойчивость.

## L-BFGS: метод BFGS с ограниченной памятью

## От BFGS к L-BFGS

Метод BFGS хранит матрицу  $H_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  - это  $O(n^2)$  памяти. При  $n = 10^6$  хранение  $H_k$  требует  $\sim 4$  ТБ в fp32 - неприемлемо.

## От BFGS к L-BFGS

Метод BFGS хранит матрицу  $H_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  - это  $O(n^2)$  памяти. При  $n = 10^6$  хранение  $H_k$  требует  $\sim 4$  ТБ в fp32 - неприемлемо.

Введём обозначение  $V_i = I - \rho_i y_i s_i^\top$ . Формула обновления BFGS из предыдущего раздела принимает компактный вид:

$$H_{k+1} = V_k^\top H_k V_k + \rho_k s_k s_k^\top$$

## От BFGS к L-BFGS

Метод BFGS хранит матрицу  $H_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  - это  $O(n^2)$  памяти. При  $n = 10^6$  хранение  $H_k$  требует  $\sim 4$  ТБ в fp32 - неприемлемо.

Введём обозначение  $V_i = I - \rho_i y_i s_i^\top$ . Формула обновления BFGS из предыдущего раздела принимает компактный вид:

$$H_{k+1} = V_k^\top H_k V_k + \rho_k s_k s_k^\top$$

Два структурных наблюдения, которые делают L-BFGS возможным:



## От BFGS к L-BFGS

Метод BFGS хранит матрицу  $H_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  - это  $O(n^2)$  памяти. При  $n = 10^6$  хранение  $H_k$  требует  $\sim 4$  ТБ в fp32 - неприемлемо.

Введём обозначение  $V_i = I - \rho_i y_i s_i^\top$ . Формула обновления BFGS из предыдущего раздела принимает компактный вид:

$$H_{k+1} = V_k^\top H_k V_k + \rho_k s_k s_k^\top$$

Два структурных наблюдения, которые делают L-BFGS возможным:

1. **Ранг-2 обновление.**  $H_k$  полностью определяется начальным приближением  $H_0$  и историей пар  $(s_i, y_i)_{i=0}^{k-1}$  - матрица является «функцией» этой истории.

## От BFGS к L-BFGS

Метод BFGS хранит матрицу  $H_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  - это  $O(n^2)$  памяти. При  $n = 10^6$  хранение  $H_k$  требует  $\sim 4$  ТБ в fp32 - неприемлемо.

Введём обозначение  $V_i = I - \rho_i y_i s_i^\top$ . Формула обновления BFGS из предыдущего раздела принимает компактный вид:

$$H_{k+1} = V_k^\top H_k V_k + \rho_k s_k s_k^\top$$

Два структурных наблюдения, которые делают L-BFGS возможным:

1. **Ранг-2 обновление.**  $H_k$  полностью определяется начальным приближением  $H_0$  и историей пар  $(s_i, y_i)_{i=0}^{k-1}$  - матрица является «функцией» этой истории.

## От BFGS к L-BFGS

Метод BFGS хранит матрицу  $H_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  - это  $O(n^2)$  памяти. При  $n = 10^6$  хранение  $H_k$  требует  $\sim 4$  ТБ в fp32 - неприемлемо.

Введём обозначение  $V_i = I - \rho_i y_i s_i^\top$ . Формула обновления BFGS из предыдущего раздела принимает компактный вид:

$$H_{k+1} = V_k^\top H_k V_k + \rho_k s_k s_k^\top$$

Два структурных наблюдения, которые делают L-BFGS возможным:

1. **Ранг-2 обновление.**  $H_k$  полностью определяется начальным приближением  $H_0$  и историей пар  $(s_i, y_i)_{i=0}^{k-1}$  - матрица является «функцией» этой истории.
2. **Нам не нужна сама матрица  $H_k$ .** На каждой итерации используется только произведение  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$  - вектор, а не матрица.

## От BFGS к L-BFGS

Метод BFGS хранит матрицу  $H_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  - это  $O(n^2)$  памяти. При  $n = 10^6$  хранение  $H_k$  требует  $\sim 4$  ТБ в fp32 - неприемлемо.

Введём обозначение  $V_i = I - \rho_i y_i s_i^\top$ . Формула обновления BFGS из предыдущего раздела принимает компактный вид:

$$H_{k+1} = V_k^\top H_k V_k + \rho_k s_k s_k^\top$$

Два структурных наблюдения, которые делают L-BFGS возможным:

1. **Ранг-2 обновление.**  $H_k$  полностью определяется начальным приближением  $H_0$  и историей пар  $(s_i, y_i)_{i=0}^{k-1}$  - матрица является «функцией» этой истории.
2. **Нам не нужна сама матрица  $H_k$ .** На каждой итерации используется только произведение  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$  - вектор, а не матрица.

## От BFGS к L-BFGS

Метод BFGS хранит матрицу  $H_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  - это  $O(n^2)$  памяти. При  $n = 10^6$  хранение  $H_k$  требует  $\sim 4$  ТБ в fp32 - неприемлемо.

Введём обозначение  $V_i = I - \rho_i y_i s_i^\top$ . Формула обновления BFGS из предыдущего раздела принимает компактный вид:

$$H_{k+1} = V_k^\top H_k V_k + \rho_k s_k s_k^\top$$

Два структурных наблюдения, которые делают L-BFGS возможным:

1. **Ранг-2 обновление.**  $H_k$  полностью определяется начальным приближением  $H_0$  и историей пар  $(s_i, y_i)_{i=0}^{k-1}$  - матрица является «функцией» этой истории.
2. **Нам не нужна сама матрица  $H_k$ .** На каждой итерации используется только произведение  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$  - вектор, а не матрица.

### Идея L-BFGS

Храним  $m$  последних пар  $(s_i, y_i)$  и вычисляем  $H_k \nabla f(x_k)$  **неявно**, без хранения матрицы. Память:  $O(mn)$  при типичном  $m \in [3, 20]$ .

## Раскрытие рекурсии

Раскрывая рекурсию  $H_{k+1} = V_k^\top H_k V_k + \rho_k s_k s_k^\top$  на  $m$  шагов назад:

$$\begin{aligned} H_k = & \underbrace{(V_{k-1}^\top \cdots V_{k-m}^\top) H_{k-m} (V_{k-m} \cdots V_{k-1})}_{\text{вклад «забытой» истории}} \\ & + \rho_{k-m} (V_{k-1}^\top \cdots V_{k-m+1}^\top) s_{k-m} s_{k-m}^\top (V_{k-m+1} \cdots V_{k-1}) \\ & + \dots + \rho_{k-1} s_{k-1} s_{k-1}^\top \end{aligned}$$

## Раскрытие рекурсии

Раскрывая рекурсию  $H_{k+1} = V_k^\top H_k V_k + \rho_k s_k s_k^\top$  на  $m$  шагов назад:

$$\begin{aligned} H_k = & \underbrace{(V_{k-1}^\top \cdots V_{k-m}^\top) H_{k-m} (V_{k-m} \cdots V_{k-1})}_{\text{вклад «забытой» истории}} \\ & + \rho_{k-m} (V_{k-1}^\top \cdots V_{k-m+1}^\top) s_{k-m} s_{k-m}^\top (V_{k-m+1} \cdots V_{k-1}) \\ & + \dots + \rho_{k-1} s_{k-1} s_{k-1}^\top \end{aligned}$$

**Усечение:** матрица  $H_{k-m}$  содержит информацию от пар старше  $m$  итераций. В L-BFGS мы «забываем»  $H_{k-m}$  и заменяем её простым скалярным приближением  $H_k^0 = \gamma_k I$ . Но как выбрать  $\gamma_k$ ?

## Выбор масштаба $\gamma_k$

Рассмотрим квадратичную задачу  $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$  с гессианом  $A \succ 0$ . Мы ищем  $H_k^0 \approx A^{-1}$ , но позволяем себе только скаляр, умноженный на единичную матрицу.



## Выбор масштаба $\gamma_k$

Рассмотрим квадратичную задачу  $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$  с гессианом  $A \succ 0$ . Мы ищем  $H_k^0 \approx A^{-1}$ , но позволяем себе только скаляр, умноженный на единичную матрицу.

**Наивный выбор**  $H_k^0 = I$  — плохая идея. Если собственные числа  $A$  равны  $\lambda_1 = 1, \lambda_n = 1000$ , то  $A^{-1}$  имеет собственные числа от 0.001 до 1. Единичная матрица — это даже не в том же масштабе.

## Выбор масштаба $\gamma_k$

Рассмотрим квадратичную задачу  $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$  с гессианом  $A \succ 0$ . Мы ищем  $H_k^0 \approx A^{-1}$ , но позволяем себе только скаляр, умноженный на единичную матрицу.

**Наивный выбор**  $H_k^0 = I$  — плохая идея. Если собственные числа  $A$  равны  $\lambda_1 = 1, \lambda_n = 1000$ , то  $A^{-1}$  имеет собственные числа от 0.001 до 1. Единичная матрица — это даже не в том же масштабе.

**Идея:** извлечь масштаб из последней пары  $(s_{k-1}, y_{k-1})$ . Для квадратичной функции  $y_{k-1} = A s_{k-1}$ , поэтому:

$$\gamma_k = \frac{s_{k-1}^\top y_{k-1}}{\|y_{k-1}\|^2} = \frac{s_{k-1}^\top A s_{k-1}}{\|A s_{k-1}\|^2}$$

## Выбор масштаба $\gamma_k$

Рассмотрим квадратичную задачу  $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$  с гессианом  $A \succ 0$ . Мы ищем  $H_k^0 \approx A^{-1}$ , но позволяем себе только скаляр, умноженный на единичную матрицу.

**Наивный выбор**  $H_k^0 = I$  — плохая идея. Если собственные числа  $A$  равны  $\lambda_1 = 1, \lambda_n = 1000$ , то  $A^{-1}$  имеет собственные числа от 0.001 до 1. Единичная матрица — это даже не в том же масштабе.

**Идея:** извлечь масштаб из последней пары  $(s_{k-1}, y_{k-1})$ . Для квадратичной функции  $y_{k-1} = A s_{k-1}$ , поэтому:

$$\gamma_k = \frac{s_{k-1}^\top y_{k-1}}{\|y_{k-1}\|^2} = \frac{s_{k-1}^\top A s_{k-1}}{\|A s_{k-1}\|^2}$$

Это отсылает к соотношению Рэлея. Если  $s_{k-1}$  — собственный вектор  $A$  с  $\lambda_i$ , то  $\gamma_k = 1/\lambda_i$  — в точности нужный масштаб. Для общего  $s_{k-1}$  это взвешенное среднее  $1/\lambda_i$ , величина порядка  $1/\bar{\lambda}(A)$ .

## Выбор масштаба $\gamma_k$

Рассмотрим квадратичную задачу  $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$  с гессианом  $A \succ 0$ . Мы ищем  $H_k^0 \approx A^{-1}$ , но позволяем себе только скаляр, умноженный на единичную матрицу.

**Наивный выбор**  $H_k^0 = I$  — плохая идея. Если собственные числа  $A$  равны  $\lambda_1 = 1, \lambda_n = 1000$ , то  $A^{-1}$  имеет собственные числа от 0.001 до 1. Единичная матрица — это даже не в том же масштабе.

**Идея:** извлечь масштаб из последней пары  $(s_{k-1}, y_{k-1})$ . Для квадратичной функции  $y_{k-1} = As_{k-1}$ , поэтому:

$$\gamma_k = \frac{s_{k-1}^\top y_{k-1}}{\|y_{k-1}\|^2} = \frac{s_{k-1}^\top A s_{k-1}}{\|A s_{k-1}\|^2}$$

Это отсылает к соотношению Рэлея. Если  $s_{k-1}$  — собственный вектор  $A$  с  $\lambda_i$ , то  $\gamma_k = 1/\lambda_i$  — в точности нужный масштаб. Для общего  $s_{k-1}$  это взвешенное среднее  $1/\lambda_i$ , величина порядка  $1/\bar{\lambda}(A)$ .

**i** Таким образом,  $\gamma_k I$  задаёт правильный **масштаб** приближения  $A^{-1}$ : все элементы диагонали имеют верный порядок величины. А  $m$  пар  $(s_i, y_i)$  через ранг-2 обновления корректируют **форму** — анизотропию матрицы.

## Алгоритм двух циклов: идея

Задача: вычислить  $r = H_k \nabla f(x_k)$ , используя только  $m$  пар  $(s_i, y_i)_{i=k-m}^{k-1}$  и скаляр  $\gamma_k$ .

## Алгоритм двух циклов: идея

Задача: вычислить  $r = H_k \nabla f(x_k)$ , используя только  $m$  пар  $(s_i, y_i)_{i=k-m}^{k-1}$  и скаляр  $\gamma_k$ .

После усечения и подстановки  $H_k^0 = \gamma_k I$ :

$$H_k = \underbrace{V_{k-1}^\top \cdots V_{k-m}^\top}_{\text{«снять» обновления}} \gamma_k I \underbrace{V_{k-m} \cdots V_{k-1}}_{\text{«надеть» обновления}} + \text{ранг-1 слагаемые}$$

## Алгоритм двух циклов: идея

Задача: вычислить  $r = H_k \nabla f(x_k)$ , используя только  $m$  пар  $(s_i, y_i)_{i=k-m}^{k-1}$  и скаляр  $\gamma_k$ .

После усечения и подстановки  $H_k^0 = \gamma_k I$ :

$$H_k = \underbrace{V_{k-1}^\top \cdots V_{k-m}^\top}_{\text{«снять» обновления}} \gamma_k I \underbrace{V_{k-m} \cdots V_{k-1}}_{\text{«надеть» обновления}} + \text{ранг-1 слагаемые}$$

Чтобы вычислить  $H_k g$  для  $g = \nabla f(x_k)$ , не формируя матрицу, применяем операторы  $V_i$  последовательно к вектору. Каждый  $V_i g = g - \rho_i y_i (s_i^\top g)$  — это вычитание проекции, стоимость  $O(n)$ .

## Алгоритм двух циклов: идея

Задача: вычислить  $r = H_k \nabla f(x_k)$ , используя только  $m$  пар  $(s_i, y_i)_{i=k-m}^{k-1}$  и скаляр  $\gamma_k$ .

После усечения и подстановки  $H_k^0 = \gamma_k I$ :

$$H_k = \underbrace{V_{k-1}^\top \cdots V_{k-m}^\top}_{\text{«снять» обновления}} \gamma_k I \underbrace{V_{k-m} \cdots V_{k-1}}_{\text{«надеть» обновления}} + \text{ранг-1 слагаемые}$$

Чтобы вычислить  $H_k g$  для  $g = \nabla f(x_k)$ , не формируя матрицу, применяем операторы  $V_i$  последовательно к вектору. Каждый  $V_i g = g - \rho_i y_i (s_i^\top g)$  — это вычитание проекции, стоимость  $O(n)$ .

### Стратегия:

1. Цикл 1 (справа налево): последовательно «снимаем» обновления  $V_{k-1}, V_{k-2}, \dots, V_{k-m}$  с вектора  $g$ , запоминая коэффициенты  $\alpha_i = \rho_i s_i^\top g$



## Алгоритм двух циклов: идея

Задача: вычислить  $r = H_k \nabla f(x_k)$ , используя только  $m$  пар  $(s_i, y_i)_{i=k-m}^{k-1}$  и скаляр  $\gamma_k$ .

После усечения и подстановки  $H_k^0 = \gamma_k I$ :

$$H_k = \underbrace{V_{k-1}^\top \cdots V_{k-m}^\top}_{\text{«снять» обновления}} \gamma_k I \underbrace{V_{k-m} \cdots V_{k-1}}_{\text{«надеть» обновления}} + \text{ранг-1 слагаемые}$$

Чтобы вычислить  $H_k g$  для  $g = \nabla f(x_k)$ , не формируя матрицу, применяем операторы  $V_i$  последовательно к вектору. Каждый  $V_i g = g - \rho_i y_i (s_i^\top g)$  — это вычитание проекции, стоимость  $O(n)$ .

### Стратегия:

1. Цикл 1 (справа налево): последовательно «снимаем» обновления  $V_{k-1}, V_{k-2}, \dots, V_{k-m}$  с вектора  $g$ , запоминая коэффициенты  $\alpha_i = \rho_i s_i^\top g$
2. Середина: умножаем на  $\gamma_k I$  — просто масштабирование

## Алгоритм двух циклов: идея

Задача: вычислить  $r = H_k \nabla f(x_k)$ , используя только  $m$  пар  $(s_i, y_i)_{i=k-m}^{k-1}$  и скаляр  $\gamma_k$ .

После усечения и подстановки  $H_k^0 = \gamma_k I$ :

$$H_k = \underbrace{V_{k-1}^\top \cdots V_{k-m}^\top}_{\text{«снять» обновления}} \gamma_k I \underbrace{V_{k-m} \cdots V_{k-1}}_{\text{«надеть» обновления}} + \text{ранг-1 слагаемые}$$

Чтобы вычислить  $H_k g$  для  $g = \nabla f(x_k)$ , не формируя матрицу, применяем операторы  $V_i$  последовательно к вектору. Каждый  $V_i g = g - \rho_i y_i (s_i^\top g)$  — это вычитание проекции, стоимость  $O(n)$ .

### Стратегия:

1. Цикл 1 (справа налево): последовательно «снимаем» обновления  $V_{k-1}, V_{k-2}, \dots, V_{k-m}$  с вектора  $g$ , запоминая коэффициенты  $\alpha_i = \rho_i s_i^\top g$
2. Середина: умножаем на  $\gamma_k I$  — просто масштабирование
3. Цикл 2 (слева направо): «надеваем» обновления обратно, используя запомненные  $\alpha_i$  для коррекции

## Алгоритм двух циклов (two-loop recursion)

$$q = \nabla f(x_k)$$

**Цикл 1 (от новых к старым):**

Для  $i = k-1, k-2, \dots, k-m$  :

$$\alpha_i = \rho_i s_i^\top q$$

$$q = q - \alpha_i y_i$$

$$r = \gamma_k q$$

**Цикл 2 (от старых к новым):**

Для  $i = k-m, k-m+1, \dots, k-1$  :

$$\beta = \rho_i y_i^\top r$$

$$r = r + (\alpha_i - \beta) s_i$$

$$p_k = -r$$

## Алгоритм двух циклов (two-loop recursion)

$$q = \nabla f(x_k)$$

**Цикл 1 (от новых к старым):**

Для  $i = k-1, k-2, \dots, k-m$  :

$$\alpha_i = \rho_i s_i^\top q$$

$$q = q - \alpha_i y_i$$

$$r = \gamma_k q$$

**Цикл 2 (от старых к новым):**

Для  $i = k-m, k-m+1, \dots, k-1$  :

$$\beta = \rho_i y_i^\top r$$

$$r = r + (\alpha_i - \beta) s_i$$

$$p_k = -r$$

Каждая итерация цикла — одно скалярное произведение ( $O(n)$ ) и одна операция ахру ( $O(n)$ ). Два цикла по  $m$  итераций: стоимость  $4mn$  умножений — **линейно** по  $n$ , сопоставимо с градиентным спуском.

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD



# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD

## Практические рекомендации:

- $m = 10$  - хорошее значение по умолчанию

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD

## Практические рекомендации:

- $m = 10$  - хорошее значение по умолчанию
- Увеличение  $m$  улучшает аппроксимацию, но замедляет итерацию

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD

## Практические рекомендации:

- $m = 10$  - хорошее значение по умолчанию
- Увеличение  $m$  улучшает аппроксимацию, но замедляет итерацию
- $\gamma_k$  адаптирует масштаб автоматически на каждой итерации

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD

## Практические рекомендации:

- $m = 10$  - хорошее значение по умолчанию
- Увеличение  $m$  улучшает аппроксимацию, но замедляет итерацию
- $\gamma_k$  адаптирует масштаб автоматически на каждой итерации

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD

## Практические рекомендации:

- $m = 10$  - хорошее значение по умолчанию
- Увеличение  $m$  улучшает аппроксимацию, но замедляет итерацию
- $\gamma_k$  адаптирует масштаб автоматически на каждой итерации

## Сходимость:

- Глобальная:  $\nabla f(x_k) \rightarrow 0$  с условиями Вульфа

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD

## Практические рекомендации:

- $m = 10$  - хорошее значение по умолчанию
- Увеличение  $m$  улучшает аппроксимацию, но замедляет итерацию
- $\gamma_k$  адаптирует масштаб автоматически на каждой итерации

## Сходимость:

- Глобальная:  $\nabla f(x_k) \rightarrow 0$  с условиями Вульфа
- При фиксированном  $m \ll n$ : **линейная** скорость сходимости

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD

## Практические рекомендации:

- $m = 10$  - хорошее значение по умолчанию
- Увеличение  $m$  улучшает аппроксимацию, но замедляет итерацию
- $\gamma_k$  адаптирует масштаб автоматически на каждой итерации

## Сходимость:

- Глобальная:  $\nabla f(x_k) \rightarrow 0$  с условиями Вульфа
- При фиксированном  $m \ll n$ : **линейная** скорость сходимости
- При  $m = n$ : эквивалентен полному BFGS  $\rightarrow$  сверхлинейная сходимость



# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD

## Практические рекомендации:

- $m = 10$  - хорошее значение по умолчанию
- Увеличение  $m$  улучшает аппроксимацию, но замедляет итерацию
- $\gamma_k$  адаптирует масштаб автоматически на каждой итерации

## Сходимость:

- Глобальная:  $\nabla f(x_k) \rightarrow 0$  с условиями Вульфа
- При фиксированном  $m \ll n$ : **линейная** скорость сходимости
- При  $m = n$ : эквивалентен полному BFGS  $\rightarrow$  сверхлинейная сходимость
- На практике: значительно быстрее GD, сопоставимо с BFGS

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD

## Практические рекомендации:

- $m = 10$  - хорошее значение по умолчанию
- Увеличение  $m$  улучшает аппроксимацию, но замедляет итерацию
- $\gamma_k$  адаптирует масштаб автоматически на каждой итерации

## Сходимость:

- Глобальная:  $\nabla f(x_k) \rightarrow 0$  с условиями Вульфа
- При фиксированном  $m \ll n$ : **линейная** скорость сходимости
- При  $m = n$ : эквивалентен полному BFGS  $\rightarrow$  сверхлинейная сходимость
- На практике: значительно быстрее GD, сопоставимо с BFGS

# Свойства L-BFGS

## Вычислительная сложность:

- Память:  $O(mn)$  вместо  $O(n^2)$
- Вычисление  $p_k = -H_k \nabla f(x_k)$ :  $O(mn)$
- Типичные значения  $m$ : от 3 до 20
- Стоимость итерации сопоставима с GD

## Практические рекомендации:

- $m = 10$  - хорошее значение по умолчанию
- Увеличение  $m$  улучшает аппроксимацию, но замедляет итерацию
- $\gamma_k$  адаптирует масштаб автоматически на каждой итерации

## Сравнение методов:

|            | GD     | L-BFGS  | BFGS      | Newton   |
|------------|--------|---------|-----------|----------|
| Память     | $O(n)$ | $O(mn)$ | $O(n^2)$  | $O(n^2)$ |
| Итерация   | $O(n)$ | $O(mn)$ | $O(n^2)$  | $O(n^3)$ |
| Сходимость | Лин.   | Лин.    | Сверхлин. | Квадр.   |

## Сходимость:

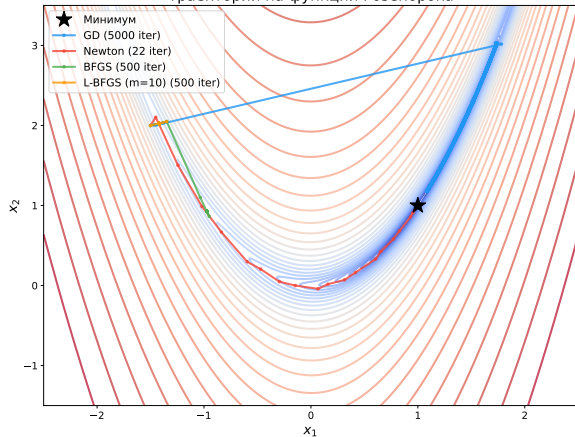
- Глобальная:  $\nabla f(x_k) \rightarrow 0$  с условиями Вульфа
- При фиксированном  $m \ll n$ : **линейная** скорость сходимости
- При  $m = n$ : эквивалентен полному BFGS  $\rightarrow$  сверхлинейная сходимость
- На практике: значительно быстрее GD, сопоставимо с BFGS

## Эксперименты

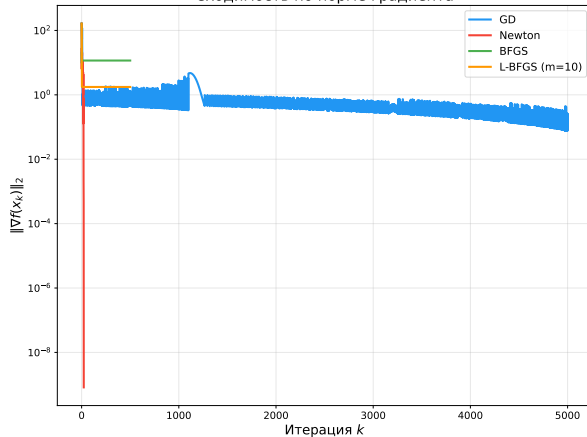
# Сравнение методов на функции Розенброка

$f(x_1, x_2) = (1 - x_1)^2 + 100(x_2 - x_1^2)^2$ . Начальная точка  $x_0 = (-1.5, 2)$ .

Траектории на функции Розенброка



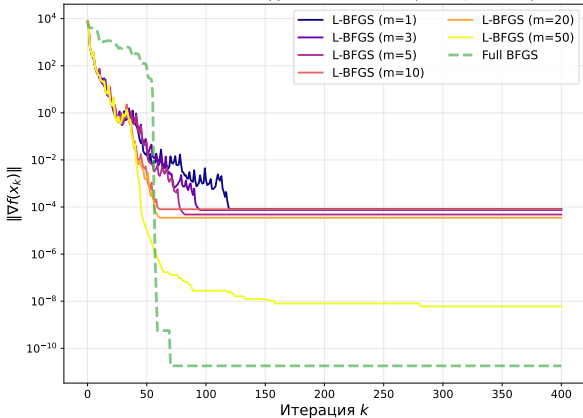
Сходимость по норме градиента



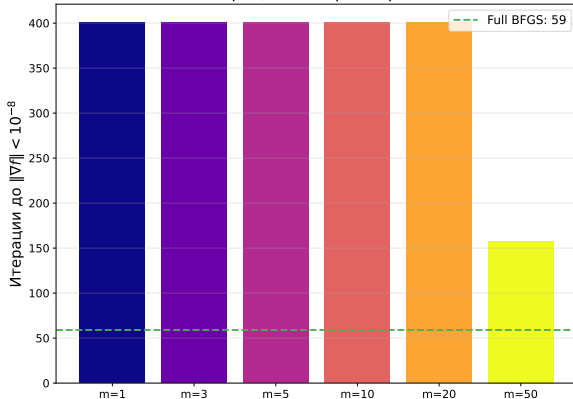
# Влияние параметра памяти $m$ в L-BFGS

Квадратичная функция,  $n = 50$ ,  $\kappa = 500$ . При  $m = 1$  L-BFGS сходится медленно, при  $m = 50 = n$  совпадает с полным BFGS.

Влияние  $m$  на сходимость L-BFGS ( $n=50$ ,  $\kappa=500$ )



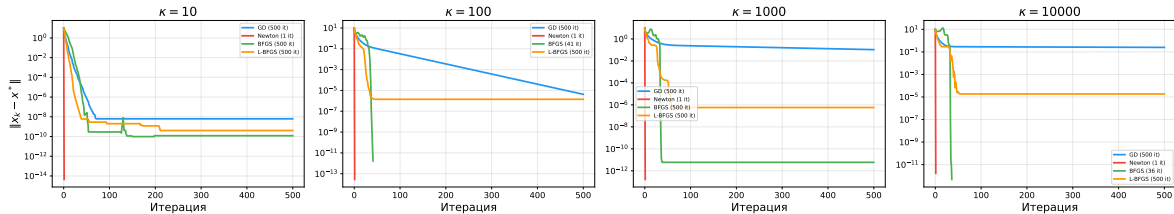
Число итераций vs параметр памяти  $m$



# Влияние числа обусловленности $\kappa$

Квадратичная функция,  $n = 30$ . GD деградирует с ростом  $\kappa$ , метод Ньютона инвариантен - число итераций не зависит от  $\kappa$ .

Влияние числа обусловленности на сходимость ( $n=30$ )

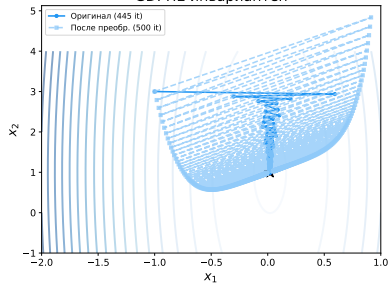


# Аффинная инвариантность

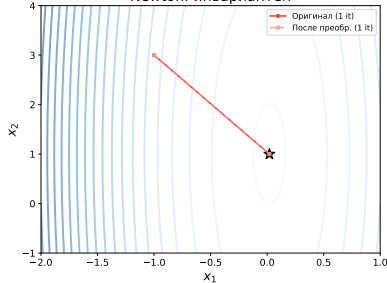
$f(x) = \frac{1}{2}x^\top \text{diag}(50, 1)x$ , замена координат  $x = Ty$ ,  $T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $g(y) = f(Ty)$ . Запускаем метод на  $g(y)$  в  $y$ -координатах, затем переводим траекторию обратно:  $x_k = Ty_k$ . Если метод аффинно инвариантен, обе траектории (в  $x$ -пространстве) совпадают.

Аффинная инвариантность: траектории в оригинальных и преобразованных координатах

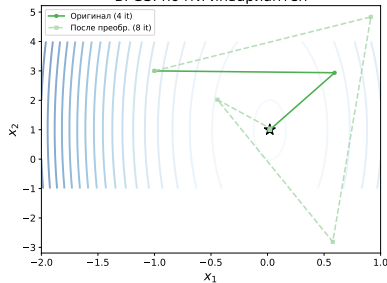
GD: НЕ инвариантен



Newton: инвариантен



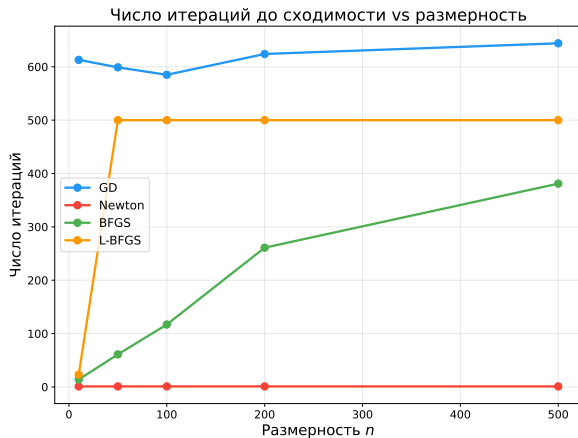
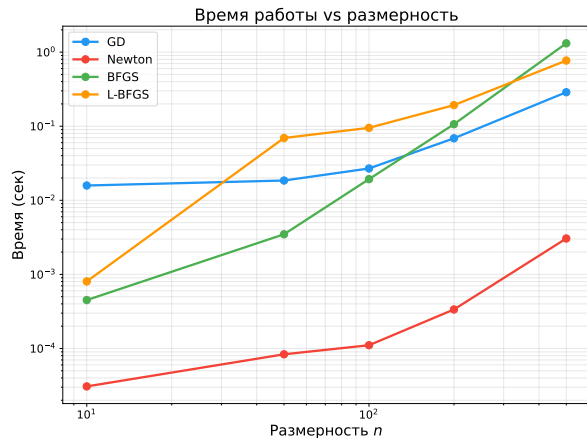
BFGS: почти инвариантен





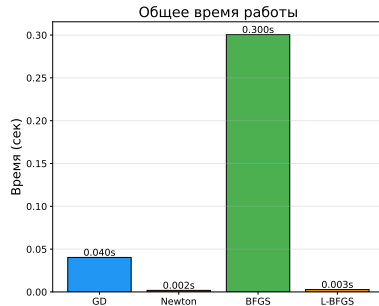
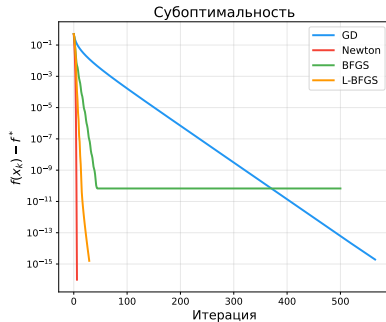
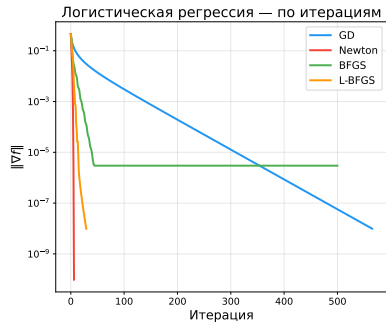
# Масштабируемость: время vs размерность

Квадратичная функция,  $\kappa = 100$ . Newton:  $O(n^3)$  на итерацию, но минимум итераций. L-BFGS масштабируется линейно по  $n$ .



# Логистическая регрессия

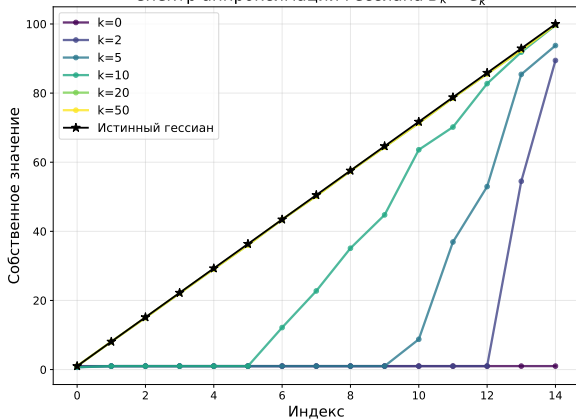
Бинарная логистическая регрессия с  $\ell_2$ -регуляризацией ( $\lambda = 0.01$ ),  $n = 50$  признаков,  $N = 300$  наблюдений.



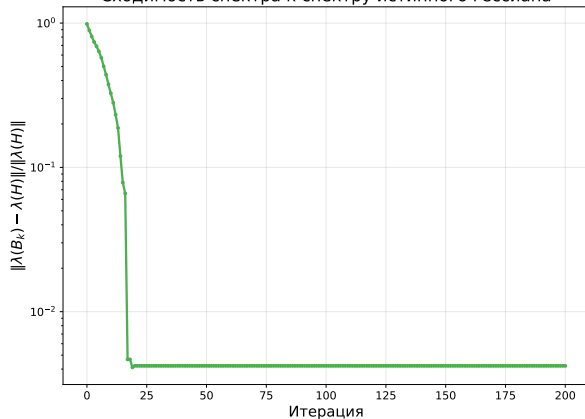
# Спектр аппроксимации гессиана в BFGS

Квадратичная функция,  $n = 15$ ,  $\kappa = 100$ . Спектр  $B_k = H_k^{-1}$  сходится к спектру истинного гессиана.

Спектр аппроксимации гессиана  $B_k = C_k^{-1}$



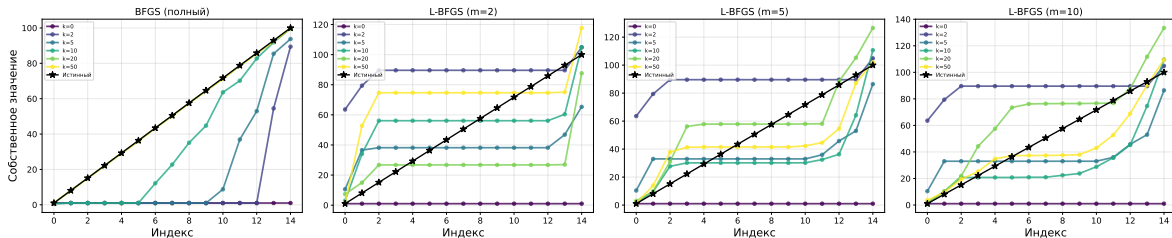
Сходимость спектра к спектру истинного гессиана



# Спектр аппроксимации гессиана: BFGS vs L-BFGS

Квадратичная функция,  $n = 15$ ,  $\kappa = 100$ . Полный BFGS восстанавливает весь спектр гессиана. L-BFGS с памятью  $m$  аппроксимирует только  $m$  последних направлений кривизны - при малом  $m$  спектр  $B_k$  далёк от истинного, при  $m = n$  совпадает с полным BFGS.

Спектр аппроксимации гессиана: BFGS vs L-BFGS ( $n=15$ ,  $\kappa=100$ )



## Код

- Открыть в Colab

# Код

- Открыть в Colab
- Сравнение квазиньютоновских методов

- Открыть в Colab
- Сравнение квазиньютоновских методов
- Некоторые практические замечания о методе Ньютона